



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Khoa HTTT Kinh tế và THMĐT
Bộ môn Công nghệ thông tin

**THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI
WEBSITES**



THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE

- **Phân phối tiết học**
 - Lý thuyết và kiểm tra: 36 tiết
 - Thảo luận: 9 tiết
- **Đánh giá kết quả**
 - Điểm chuyên cần: 10%
 - K/Tra +T/luận: 30%
 - Thi cuối kỳ: 60%



MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

- Học viên nắm được **quy trình, phương pháp, ngôn ngữ, công cụ** được sử dụng để xây dựng và triển khai Websites
- Học viên **áp dụng** được kiến thức đã học để thiết kế, xây dựng và triển khai Websites trong thực tế



MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về Internet, World wide web, giao thức HTTP, giao thức FTP, ngôn ngữ đánh dấu HTML,...
- Một số ngôn ngữ và công cụ trợ giúp thiết kế và xây dựng website.
- Quy trình triển khai, nâng cấp, bảo trì, phương thức quảng bá trang web trên mạng.
- Quy trình thiết kế và triển khai một website TMĐT



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tài liệu tiếng Việt:

1. Đàm Gia Mạnh, *Giáo trình thiết kế và triển khai website*, NXB Thống Kê, 2018.

- Tài liệu tiếng Anh:

1. Jon Duckett, *HTML and CSS Design and Build Websites*, 2011.
2. Jenifer Niederst Robbins, *Learning Web Design*, Prentice Hall, 2007, 3th Edition.
3. Gerry McGovern, *The Website Manager's Handbook*, ISBN: 978-1-4116-8529-1, Shane Diffily, 2014.



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Chương 1: **Tổng quan về thiết kế và triển khai website**
- Chương 2. **Thiết kế giao diện website**
- Chương 3. **Một số ngôn ngữ xây dựng Website**
- Chương 4. **Triển khai Website**



CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Một số khái niệm

1.2. Thiết kế và xây dựng Websites: nguyên tắc, các hoạt động, quy trình

1.3. Triển khai Websites: nguyên tắc và quy trình

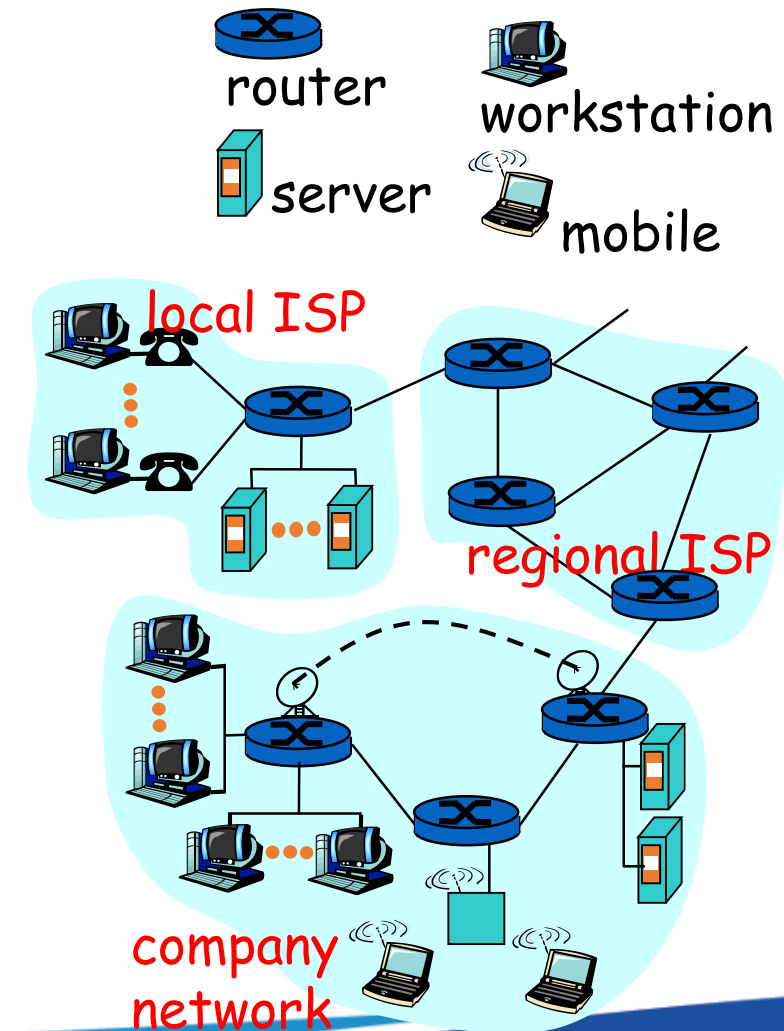


1. KHÁI NIỆM

- Internet và các giao thức
- World Wide Web (www)
- Tên miền
- Webpage, website

1. KHÁI NIỆM - Internet

- Mạng máy tính: tập hợp các máy tính và các thiết bị được kết nối với nhau nhờ đường truyền vật lý và theo một cách thức nào đó.
- Internet:
 - Liên mạng, liên kết hàng nghìn mạng máy tính của các tổ chức trên toàn thế giới
 - Mạng internet dùng chung
 - Mạng intranet dùng riêng





1. KHÁI NIỆM - Các giao thức

- Tập hợp các quy tắc và các chuẩn để các máy tính có thể liên lạc được với nhau – gửi và nhận thông điệp (messages)
 - Thông điệp gửi đi được viết như thế nào?
 - Khi nhận được thông điệp thì phải làm gì?
- Mọi truyền thông trên Internet đều phải tuân thủ giao thức
 - Giao thức truyền tải siêu văn bản (Hyper Text Transfer Protocol- HTTP)
 - TCP
 - IP
 - FTP
 - PPP

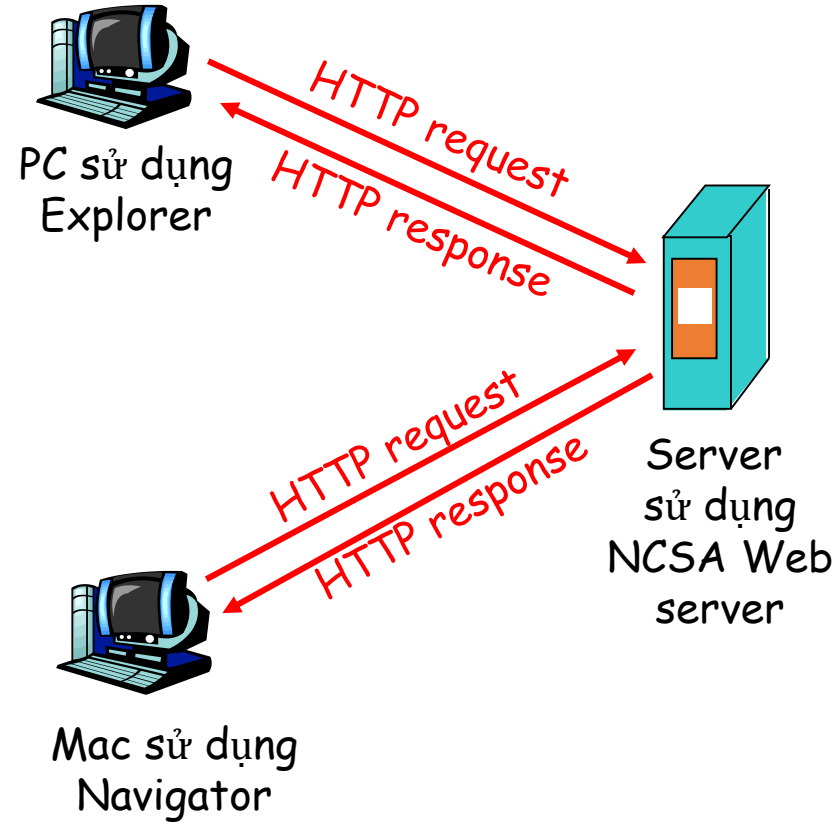
Giao thức định nghĩa **Khuôn dạng, Trình tự** gửi và nhận các thông điệp giữa các thực thể mạng, cũng như các **Hành động** khi nhận và gửi thông điệp



1. KHÁI NIỆM - Giao thức Web : HTTP

HTTP: Giao thức truyền siêu văn bản.

- Là giao thức tầng ứng dụng cho ứng dụng Web.
- Sử dụng mô hình client/server
 - **client**: browser yêu cầu, nhận, hiển thị các đối tượng Web.
 - **server**: Web server gửi các đối tượng khi có yêu cầu
- HTTP1.0 : RFC 1945
- HTTP1.1 : RFC 2068





1. KHÁI NIỆM – World Wide Web (www)

- Là tập hợp các trang web được tìm thấy trên Internet
- WWW chứa các thông tin như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, siêu liên kết
- Các mẫu thông tin hay còn gọi là tài nguyên – resource trên web có thể là trang web hoặc tệp ảnh
- Tài nguyên web được truy cập bằng cách sử dụng trình duyệt (IE, FireFox, Chrome ...) với địa chỉ cụ thể của tài nguyên (URL - Uniform Resource Locator)



1. KHÁI NIỆM – World Wide Web (www)

Các thuật ngữ liên quan:

- HTML (Hyper Text Markup Language): ngôn ngữ để tạo trang web
- URL (Uniform Resource Locator): địa chỉ của mỗi tài nguyên trên web (địa chỉ của trang web hoặc tệp ảnh)
- Web server: là máy tính lưu các tệp tài nguyên web như tệp HTML, tệp ảnh.
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol): giao thức cho phép trang web được yêu cầu và được truyền đi giữa trình duyệt (máy Client) và máy chủ web (Web server)



1. KHÁI NIỆM – Tên miền, IP, URL

- IP address: địa chỉ thực tế của máy tính trên Internet nơi lưu trữ website, được dùng để truy cập website (IP còn được gọi là địa chỉ thực tế của website)
 - Ví dụ: 103.21.244.0
- Domain name (tên miền): chuỗi ký tự, dễ nhớ, được sử dụng thay cho địa chỉ IP khi muốn truy cập website
 - Ví dụ: tmu.edu.vn
- URL: địa chỉ của trang web (một phần của website), được dùng để truy cập một trang web cụ thể của website
 - Ví dụ: <https://tmu.edu.vn/vi/news/TUYEN-SINH/>



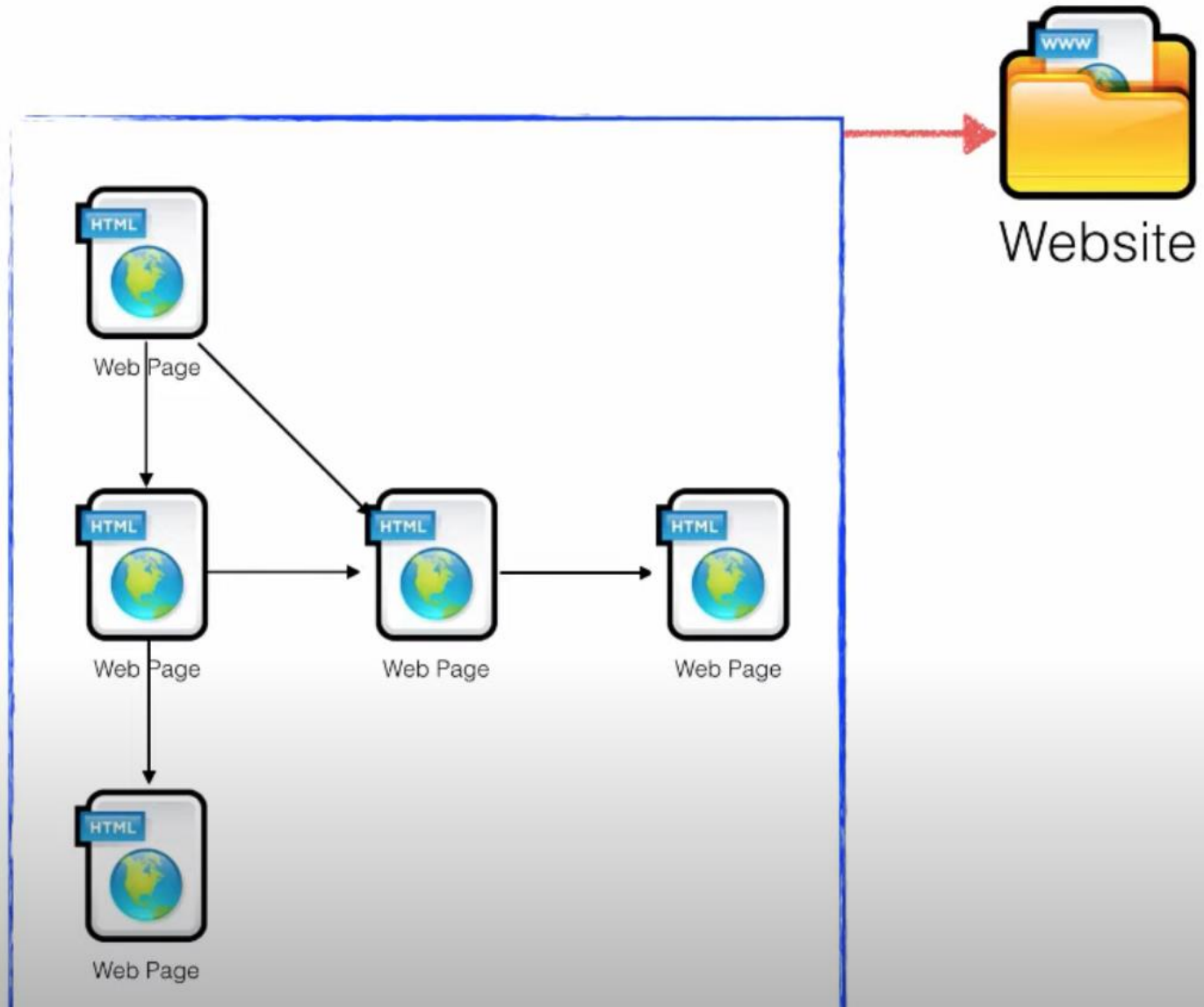
WEBPAGE

- Là trang con của Website
- Một bài viết, một chuyên mục, một trang thông tin bất kỳ, hiển thị cho người dùng thấy thông qua trình duyệt.
- Thường được viết bằng HTML, được truy cập bằng cách nhập vào địa chỉ URL trên thanh địa chỉ của trình duyệt.
- Có thể chứa chữ (text), hình ảnh, nhạc (audio), phim (video), siêu liên kết (hyperlink).

WEBSITE

- Tập hợp của nhiều trang Web có quan hệ với nhau (thực hiện bằng các siêu liên kết)
- Được đưa vào mạng Internet (xuất bản websites)
- Mọi người ở bất cứ nơi nào đều có thể truy cập được vào các Websites trên Internet để lấy thông tin thông qua trình duyệt (browser)

Webpage & Website



[TRANG CHỦ](#)[THIẾT KẾ IN ẤN](#)[THIẾT KẾ LOGO](#)[THƯ VIỆN](#)[IN NHANH](#)[TRỢ GIÚP](#)[👉 Kiểm tra đơn hàng](#)[🕒 Gửi file nhanh](#)**Hotline: 1900 0305**[🛒 Giỏ hàng](#)[🔍 TÌM](#)


giao hàng
miễn phí


in mẫu
miễn phí

DANH MỤC SẢN PHẨM IN ẤN

■ ÁN PHẨM VĂN PHÒNG

[■ DANH THIẾP - NAMECARDS](#)[■ GIẤY TIÊU ĐỀ - LETTERHEADS](#)[■ BAO THƯ - ENVELOPES](#)[■ NHÃN ĐĨA - DISK LABELS](#)[■ BÌA ĐỰNG HỒ SƠ - FOLDERS](#)[■ GIẤY GHI CHÚ - BLOCK NOTES](#)

■ ÁN PHẨM QUẢNG CÁO

[■ TỜ RƠI - FLYER](#)[Đặt hàng dễ dàng](#)[① Đặt hàng](#)[② Xác nhận](#)[③ Thanh toán](#)[④ Nhận hàng](#)[ÁN PHẨM VĂN PHÒNG](#)[f Hỗ trợ trực tuyến](#)



Phân loại websites (1)

- Websites giới thiệu về một cá nhân, đơn vị, tổ chức, địa điểm, sự kiện, ...
- Websites lưu trữ thông tin hay thư viện điện tử
- Websites truyền dữ liệu để thu nhận thông tin từ xa hay tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn
- Websites thương mại phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh



Phân loại websites (2)

- Website tĩnh
 - Thông tin ít thay đổi, mọi người sử dụng nhận được kết quả giống nhau.
 - Trang web được viết bằng HTML, chỉ thay đổi khi có sự thay đổi của người xây dựng, trực tiếp trên webpage
 - Khả năng tương tác yếu
- Website động
 - Thông tin được thay đổi liên tục
 - Thông tin được thay đổi bởi người sử dụng, không cần trực tiếp trên webpage
 - Sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu thông tin được thể hiện trên website
 - Khả năng tương tác mạnh



THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE

Bài 1: Tổng quan

1. Một số khái niệm
2. **Thiết kế và xây dựng Websites: nguyên tắc, các hoạt động, quy trình**
 - Nguyên tắc thiết kế Website
 - Các hoạt động thiết kế Website
 - Tổ chức nội dung của Website
 - Sơ đồ bố trí các thành phần nội dung của Website
 - Một số ví dụ
3. Triển khai Websites: nguyên tắc và quy trình



2. THIẾT KẾ & XÂY DỰNG WEBSITE

- Nguyên tắc:
 - Tổ chức website chặt chẽ và dễ sử dụng
 - Sử dụng từ ngữ dễ hiểu.
 - Dễ dàng khám phá các đường link.
 - Thời gian tải về nhanh.
 - Tương thích với đa số trình duyệt web



2. THIẾT KẾ & XÂY DỰNG WEBSITE

- Chuẩn bị:
 - Xác định mục đích của Website cần thiết kế
 - Xác định rõ độc giả của Website
 - Trình độ, sở thích, lứa tuổi, văn hóa của độc giả
 - Độc giả trong nước, nước ngoài



2. THIẾT KẾ & XÂY DỰNG WEBSITE

- Tổ chức nội dung:
 - Xác định rõ chủ đề và nội dung chính của website
 - Xác định các khối thông tin chủ yếu mà website sẽ cung cấp
 - Chia nhỏ các khối thông tin lớn
 - Thiết lập hệ thống phân cấp thông tin
 - Tạo mối quan hệ giữa các hệ thống phân cấp thông tin



2. THIẾT KẾ & XÂY DỰNG WEBSITE

- Các thành phần nội dung cơ bản trong một website
 - Trang chủ (Home page)
 - Trang liên hệ (Contact us)
 - Trang thông tin giới thiệu về tổ chức, doanh nghiệp (About us)
 - Trang giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ (Products/Services)
 - Trang hướng dẫn hoặc chính sách (Policies)
 - Hướng dẫn người dùng “làm thế nào để đạt được mục đích”



2. THIẾT KẾ & XÂY DỰNG WEBSITE

- Các chức năng bổ sung
 - Diễn đàn (Forum)
 - Đăng ký nhận bản tin (NewsLetter)
 - Thông báo, tin tức mới (News Feed)
 - Giỏ mua hàng (Shopping Cart)
 - Tải miễn phí (Free Download)
 - Thành viên (Member)



2. THIẾT KẾ & XÂY DỰNG WEBSITE

- Các kiểu cấu trúc thiết kế (sơ đồ bố trí các thành phần nội dung)
 - Cấu trúc nối tiếp (Sequence)
 - Cấu trúc phân cấp (Hierarchy)
 - Cấu trúc ô lưới (Grid)
 - Cấu trúc mạng nhện (Web)

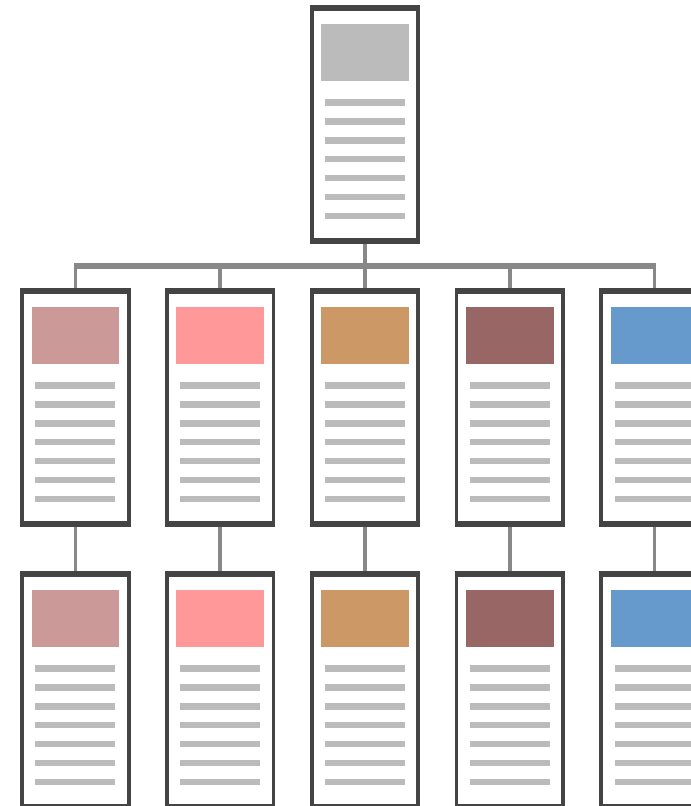
a. Cấu trúc nối tiếp (Sequence)



- Thể hiện thị thông tin một cách tuần tự, tiếp nối nhau như một bản tường thuật, theo thời gian
- Ví dụ như một chuỗi logic các chủ đề được phát triển từ tổng quát đến cụ thể, hoặc cũng có thể theo thứ tự abc, như các chỉ số, tự điển bách khoa, từ điển thuật ngữ

b. Cấu trúc phân cấp (Hierarchy)

- Là một trong những cách tốt nhất để tổ chức các khối thông tin phức hợp.
- Cấu trúc phân cấp đặc biệt thích hợp cho các website vì các website luôn được thực hiện rẽ nhánh từ một trang chủ duy nhất.



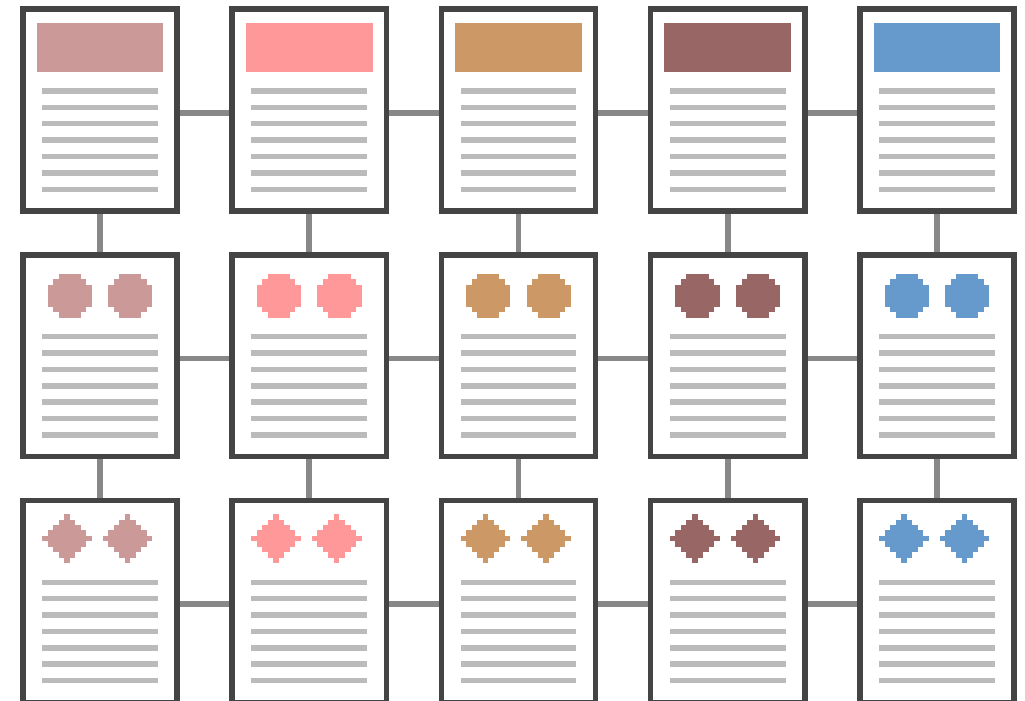
c. Cấu trúc ô lưới (Grid)

■ Ưu điểm:

- Cấu trúc là cách tốt để phản ánh tương quan các biến số như sự kiện, công nghệ, văn hoá, ...
- Các chủ đề không có sự phân cấp về mức độ quan trọng
- Rất tốt với các độc giả có kinh nghiệm, những người đã có sẵn kiến thức về chủ đề và hệ thống
- Các sơ đồ tổng quát có thể rất hữu ích đối với các site kiểu lưới

■ Nhược điểm:

- Khó hiểu với độc giả khi độc giả chưa xác định được mối liên quan giữa các loại thông tin



d. Cấu trúc mạng nhện

- Ưu điểm:
 - Khai thác triệt để năng lực của các trang web trong việc liên kết và kết hợp.
 - Ý tưởng liên kết giống nhau và tự do.
- Nhược điểm:
 - Các khối thông tin dễ phát triển thành một mớ hỗn độn, lộn xộn.
 - Nhắm vào các độc giả chuyên nghiệp tìm kiếm những kiến thức chuyên sâu.





THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE

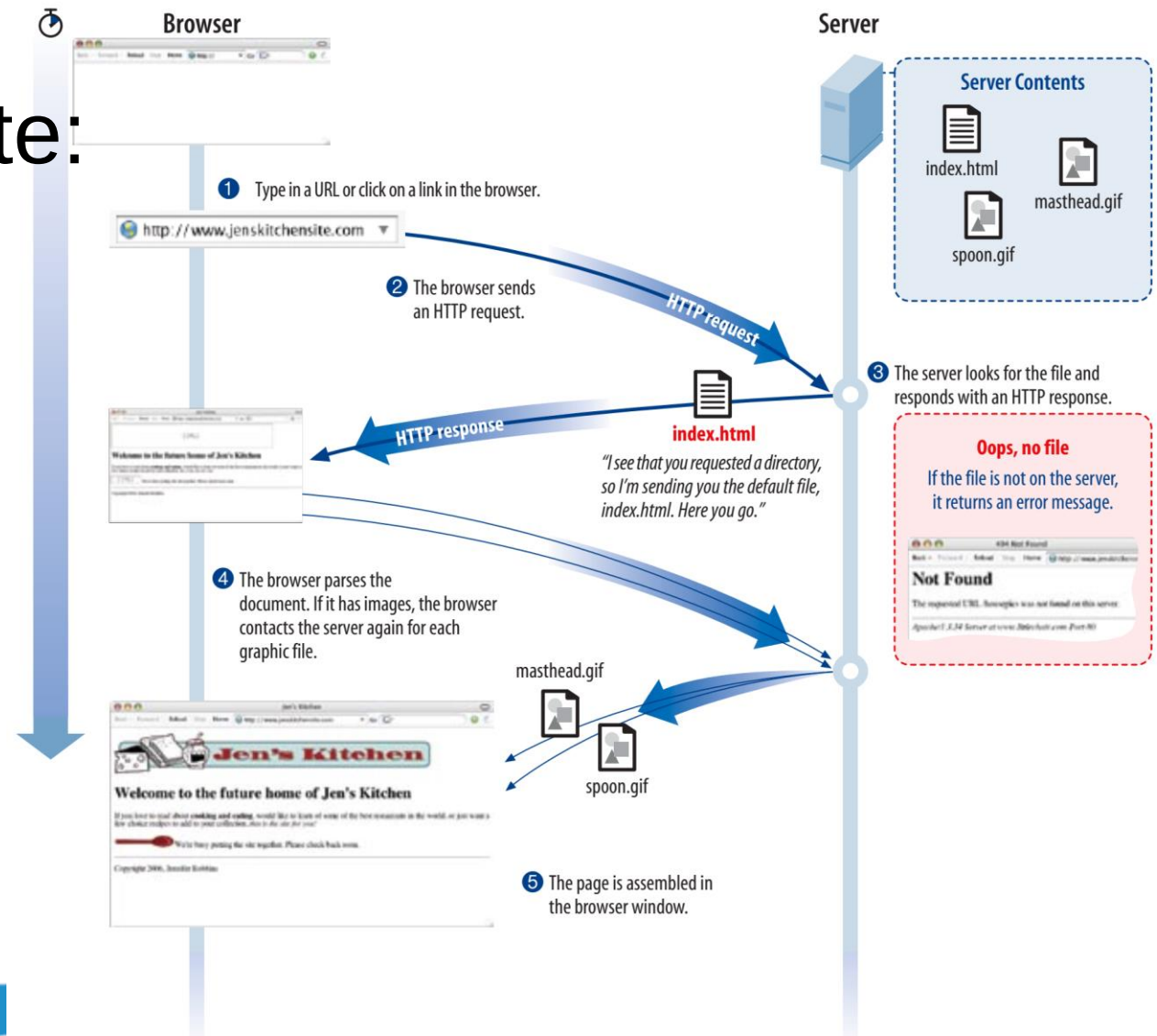
Bài 1: Tổng quan

1. Một số khái niệm
2. Thiết kế và xây dựng Websites: nguyên tắc, các hoạt động, quy trình
3. **Triển khai Websites: nguyên tắc và quy trình**
 - Lưu trữ và truy cập Website
 - Các nguyên tắc trong triển khai Website
 - Quy trình chung triển khai Website

3. TRIỂN KHAI WEBSITE

Lưu trữ và truy cập website:

- Máy khách (clients)
 - Trình duyệt (browsers)
- Máy chủ (servers)
 - Các tệp mã nguồn
 - Cơ sở dữ liệu
 - File ảnh



3. TRIỂN KHAI WEBSITES

- Nguyên tắc
 - Kiểm tra thật kỹ website trước khi triển khai
 - Thuê không gian lưu trữ web đủ lớn và nên mua ở các tổ chức đáng tin cậy
 - Nên có quá trình thử nghiệm trước khi đưa trang web hoạt động chính thức
 - Nâng cấp và bảo trì trang web thường xuyên



3. TRIỂN KHAI WEBSITES

- Quy trình
 - Đưa website lên Internet
 - Quảng bá website
 - Cập nhật và bảo trì website



THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE

Chương 2: Thiết kế giao diện website



Nội dung

1. Giới thiệu
2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế giao diện website
3. Một số yêu cầu cho giao diện website
4. Quy trình thiết kế giao diện website
5. Một số mẫu giao diện website



Giới thiệu

- Là một phần của hoạt động thiết kế và xây dựng website
- Sự cạnh tranh giữa các website (khả năng thu hút người dùng)
 - Giao diện web đẹp (UI design – User Interface design)
 - Trải nghiệm người dùng tốt (UX design – User Experience design)
- Thiết kế giao diện tốt làm tăng hiệu quả của website
 - Người dùng khai thác nội dung và tính năng của website thông qua giao diện của website
 - Người dùng thường đánh giá về website bằng cách đánh giá về giao diện hơn là đánh giá về tính năng



Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế giao diện

- Người dùng đưa dữ liệu/thông tin vào hệ thống như thế nào
 - Điền form: ô nhập văn bản, ô lựa chọn, nút bấm, thanh cuộn
 - Kéo thả
- Hệ thống cung cấp và biểu diễn dữ liệu ra cho người dùng như thế nào
 - Chữ, số, bảng biểu, đồ thị, hình vẽ, ...
 - Giá trị hay mối quan hệ dữ liệu (đồ thị)
- Sử dụng màu sắc
- Hiệu ứng âm thanh
- Thông báo lỗi



Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế giao diện

- Người dùng đưa dữ liệu/thông tin vào hệ thống như thế nào
- Hệ thống cung cấp và biểu diễn dữ liệu ra cho người dùng như thế nào
- Sử dụng màu sắc
 - Giới hạn số lượng màu được sử dụng
 - Độ tương phản
 - Nhất quán trong việc lựa chọn màu
- Hiệu ứng âm thanh
 - Âm thanh khác nhau báo hiệu điều vừa xảy ra để giảm bớt sự nhầm lẫn
- Thông báo lỗi
 - Cần có tính xây dựng (trợ giúp người sử dụng không lặp lại lỗi)



Yêu cầu cho thiết kế giao diện

- Tính thẩm mỹ, hình thức
 - Bố cục (layout)
 - Màu sắc
 - Hình ảnh, ...
- Tính phù hợp
 - Chủ đề website
 - Đối tượng người dùng
- Tính hiệu quả
 - Tải nhanh: không lạm dụng hình ảnh kích thước quá lớn
 - Đúng chuẩn (www.w3c.org)
- Nhất quán
- Dễ bảo trì



Quy trình thiết kế giao diện website

Các bước thường làm khi thiết kế website:

1. Xác định yêu cầu khách hàng
2. Phác thảo ý tưởng thiết kế giao diện trên giấy
3. Đánh giá mẫu phác thảo
4. Dựng giao diện đồ họa sử dụng công cụ đồ họa như Photoshop
5. Cắt thiết kế thành các mảnh nhỏ tương ứng từng đối tượng trên giao diện Web
6. Chuyển thiết kế sang HTML, CSS
7. Test giao diện trên các trình duyệt khác nhau
8. Chuyển mã nguồn giao diện cho đội lập trình



Bước 1: xác định yêu cầu khách hàng

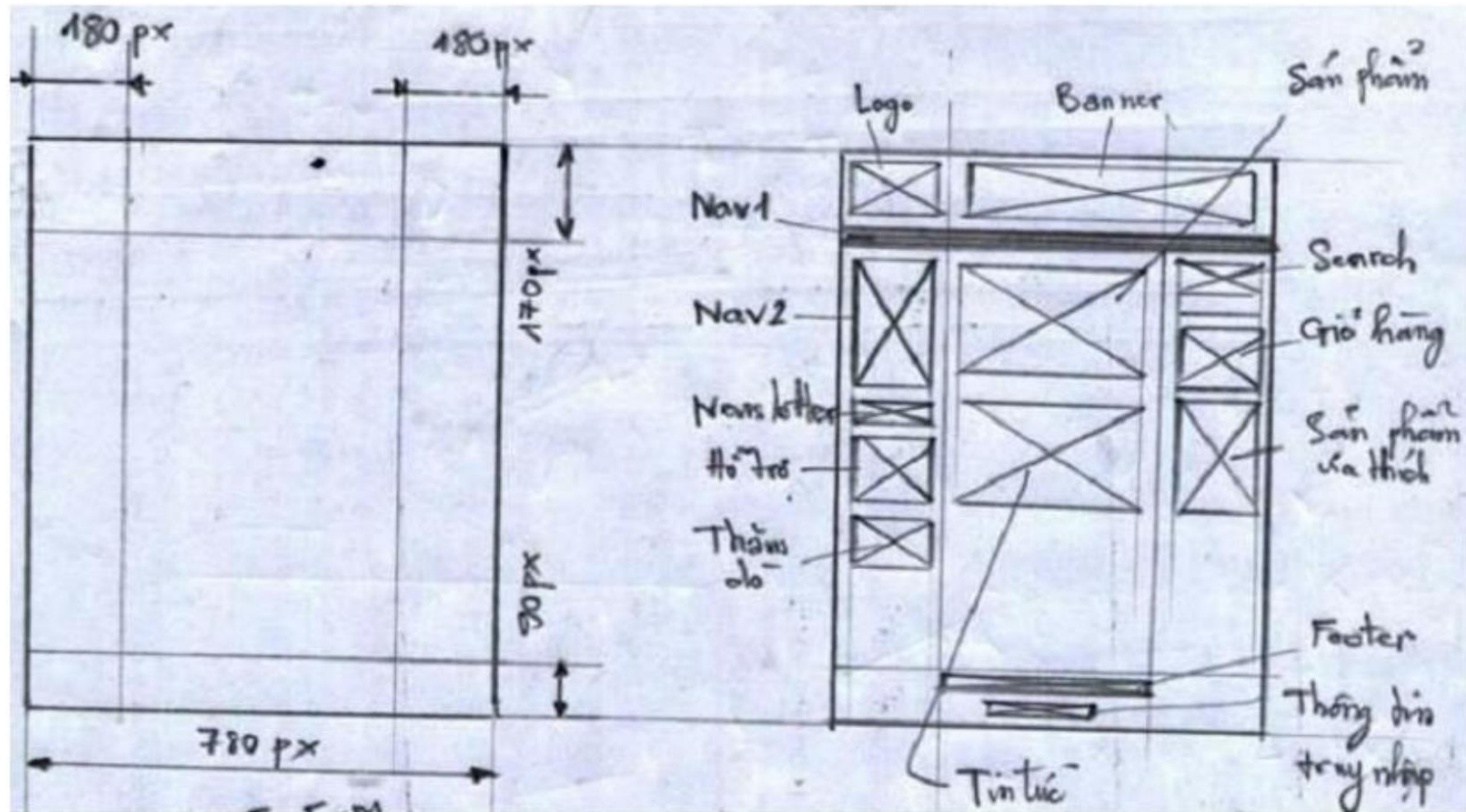
- Mục tiêu:
 - Xác định yêu cầu
 - Tư vấn cho khách hàng
- Chuẩn bị trước
 - Tìm hiểu trước yêu cầu khách hàng, đối tượng người dùng
 - Xây dựng bảng hỏi



Bước 2: phác thảo ý tưởng

- Mục tiêu: định hình bố cục trang web
- Một số yếu tố cần xem xét
 - Kích cỡ màn hình: 15'', 17'',...
 - Banner: không quá 1/3 màn hình
 - Sitebar: không quá 25% chiều rộng trang web
 - Vùng template: không hoặc ít được hiệu chỉnh
 - Vùng hiệu chỉnh: thường được thay đổi nội dung

Bước 2: phác thảo ý tưởng



Bước 2: phác thảo ý tưởng





Bước 3: đánh giá mẫu phác thảo

- Mục đích:
 - Xác nhận mẫu phác thảo phù hợp yêu cầu
 - Xác nhận mẫu phác thảo đúng yêu cầu khách hàng

Nếu có nhiều hơn 1 mẫu phác thảo thì cần lựa chọn một mẫu để sử dụng.

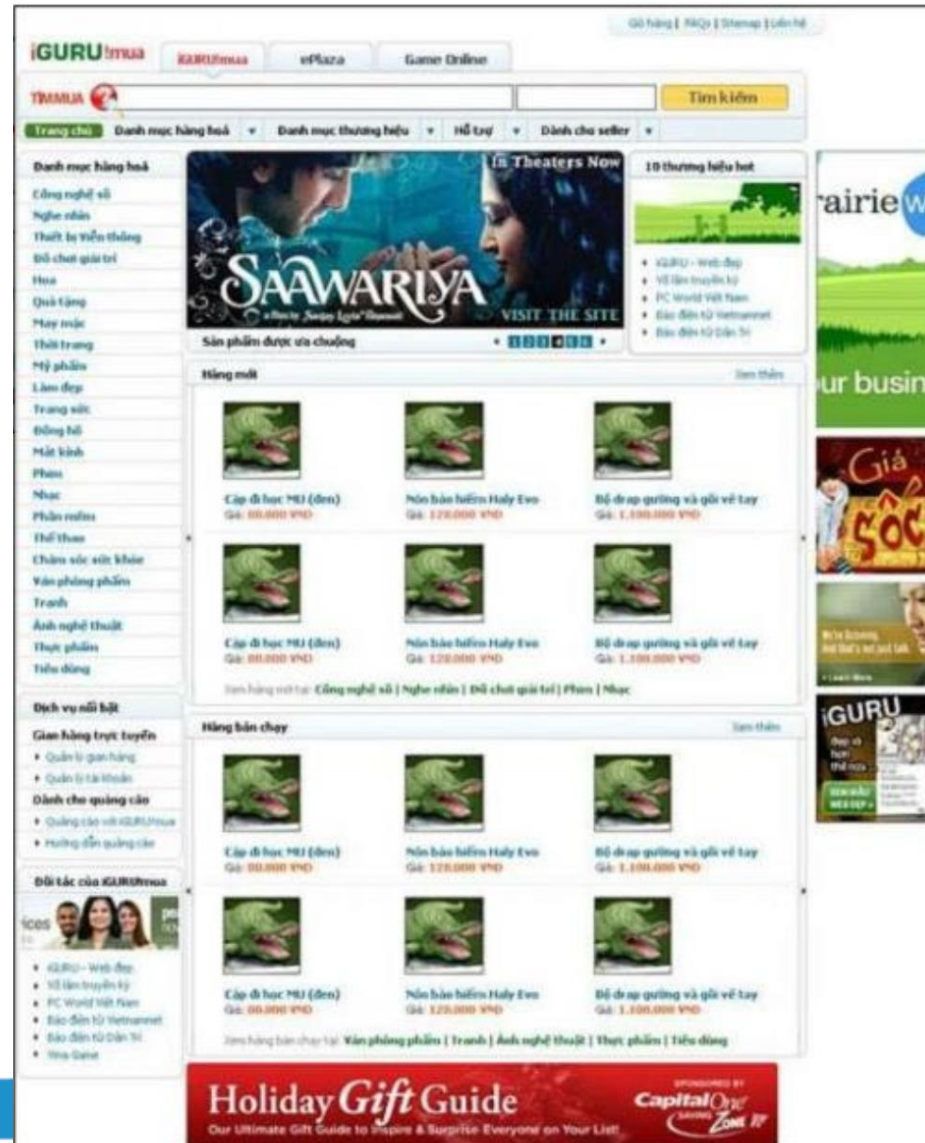
Bước 4: dựng giao diện đồ họa

- Dựng bản đơn sắc
- Phối màu



Bước 4: dựng giao diện đồ họa

- Dựng bản đơn sắc
- Phối màu





Bước 5: cắt thiết kế thành các mảnh nhỏ

- Cắt thiết kế thành các mảnh nhỏ tương ứng từng đối tượng trên giao diện Web
- Lưu mỗi ảnh nhỏ trong một tệp ảnh



Bước 6: chuyển thiết kế sang HTML, CSS

- Chuyển thiết kế sang HTML, CSS (ví dụ: sử dụng chức năng Save Web trong photoshop)
 - Thư mục Images (lưu toàn bộ ảnh của các mảnh nhỏ)
 - Tập mã nguồn HTML, CSS của trang web tương ứng với thiết kế

Tham khảo thêm về sử dụng photoshop cho thiết kế website:
<https://www.youtube.com/watch?v=9ddHyExfr3g>



Chương 3.

Một số ngôn ngữ xây dựng Website





Mục tiêu Chương 3

1. Người học nắm được kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ xây dựng website là HTML, CSS, JavaScript, PHP.
2. Người học nắm được cách sử dụng các ngôn ngữ này để xây dựng được các website tĩnh cũng như các website động.
3. Người học hiểu về MySQL, có thể tạo được cơ sở dữ liệu và các bảng trong cơ sở dữ liệu, thực hiện được các thao tác đọc, ghi dữ liệu trong MySQL sử dụng ngôn ngữ PHP.



Nội dung Chương 3

3.1. HTML (Hyper Text Markup Language)

3.2. CSS (Cascading Style Sheet)

3.3. JS (Java Script)

3.4. PHP và MySQL



3.1. HTML

3.1.1. Tổng quan về HTML

3.1.2. Các thẻ cơ bản

3.1.3. Sử dụng Frontpage



3.1.1. Tổng quan về HTML

- HTML=HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (ngôn ngữ để viết các trang web)
- Là ngôn ngữ được dùng để tạo các trang Web chứa dữ liệu (gồm hình ảnh, âm thanh, văn bản, siêu liên kết,...)
- Mỗi trang web được định nghĩa như một tài liệu (document)
- Trang web gồm tập hợp các phần tử/đối tượng (elements/objects)
- HTML sử dụng các thẻ (tags) để đánh dấu có loại dữ liệu gì và đánh dấu cách hiển thị dữ liệu đó trên trang web
- Các phiên bản: 1994 (HTML draft) ---- 1999 (HTML 4.01) ---- 2016 (HTML 5)
- Tập mã nguồn HTML: **<tên tệp tin>.html** hoặc **<tên tệp tin>.htm**



Tập mã nguồn HTML và trang Web

- **Tập mã nguồn HTML**

- Là tệp văn bản bình thường gồm các kí tự ASCII
- Có thể được tạo ra bằng bất cứ bộ soạn thảo thông thường nào (Frontpage, EditPlus, MS Word, Notepage, Wordpage,...)
- Có đuôi là **.html** hoặc **.htm**

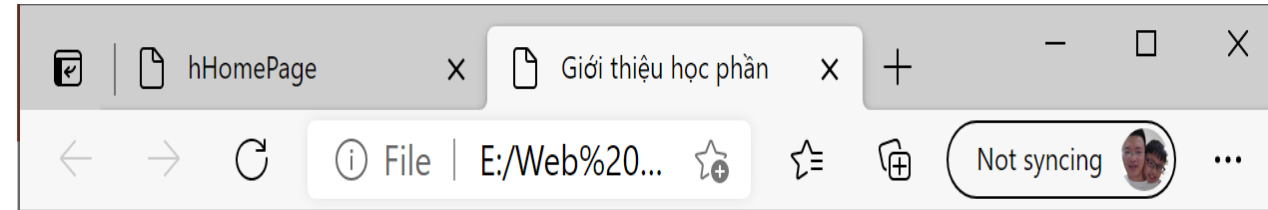
```
*E:\Web Design and Build\vidu.html - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
index.html x khung.html x viducss.html x forStudents3.html x forStudents2.html x forStudents.html x vidu.html x
1
2 <!doctype html>
3 <html>
4 <head>
5 <meta charset="utf-8">
6 <title>Giới thiệu học phần</title>
7 </head>
8
9 <body>
10 <header><h1>THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE</h1></header>
11
12 <h2>Chương 3: Các ngôn ngữ và công cụ xây dựng website</h2>
13 <p> Trong hai chương đầu, chúng ta đã giới thiệu về các bước chính để
14 xây dựng website và đã học cách thức thực hiện hai bước đầu tiên là
15 thiết kế nội dung website và thiết kế đồ họa website.
16 Trong chương này, chúng ta sẽ học một số ngôn ngữ lập trình và
17 các công cụ được sử dụng để xây dựng website như sau đây.
18 </p>
19 <ul list-style-type: disc>
20 <li>Ngôn ngữ:</li>
21 <ol>
22 <li>HTML</li>
23 <li>CSS</li>
24 <li>JavaScript</li>
25 <li>PHP</li>
26 </ol>
27 <li>Công cụ:</li>
28 <ol>
29 <li>Editplus++</li>
30 <li>Frontpage</li>
31 <li>Macro Dreamwaver</li>
32 </ol>
33 </ul>
34
35 </body>
36 </html>
37
38
```



Tập mã nguồn HTML và trang Web

- **Trang Web**

- Là kết quả hiển thị tập mã nguồn bằng cách sử dụng trình duyệt (Browsers: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Mozilar)
- Không tồn tại trên ổ đĩa cứng của máy tính
- Bấm chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trên trang Web, tập mã nguồn được mở ra.



THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE

Chương 3: Các ngôn ngữ và công cụ xây dựng website

Trong hai chương đầu, chúng ta đã giới thiệu về các bước chính để xây dựng website và đã học cách thức thực hiện hai bước đầu tiên là thiết kế nội dung website và thiết kế đồ họa website. Trong chương này, chúng ta sẽ học một số ngôn ngữ lập trình và các công cụ được sử dụng để xây dựng website như sau đây.

- Ngôn ngữ:
 1. HTML
 2. CSS
 3. JavaScript
 4. PHP
- Công cụ:
 1. Editplusplus
 2. Frontpage
 3. Macro Dreamwaver



Các thẻ của HTML

- Các thẻ - Markup Tag: khai báo các phần tử và báo cho trình duyệt (browsers) cách thức trình diễn các phần tử trên màn hình.
- Mỗi thẻ gồm một từ khoá – **KEYWORD** (tag name - tên thẻ)
 - **<KEYWORD>** nội dung bị tác động **</KEYWORD>**
 - **<center>** đoạn căn lề giữa **</center>**
 - **** đây là đoạn được in đậm ****
 - **<KEYWORD** nội dung bị tác động **/>**
 - Ví dụ: ****



Thuộc tính của thẻ

Cú pháp:

```
<tenThe thuoctinh1='giatri1' thuoctinh2="giatri2" ... />
```

hoặc

```
<tenThe thuoctinh1=giatri1 ... > </tenThe>
```

Ví dụ:

```
<body bgcolor = white; text = black> </body>
```



3.1.2. Các thẻ cơ bản (phần 1)

- Các lớp thẻ
 - Cấu trúc (structure)
 - Định dạng (formatting)
 - Ảnh (image), âm thanh (audio), phim (video)
 - Danh sách (list), liên kết (link)
 - Bảng (table)
 - Biểu mẫu (form)



Các thẻ cấu trúc

- Thẻ <HTML>

<HTML>

Nội dung tài liệu đặt ở đây

</HTML>

➤ Thẻ <HEAD>

<HEAD>

... Phần mở đầu (**HEADER**) của tài liệu được đặt ở đây

</HEAD>



Các thẻ cấu trúc

- Thẻ <TITLE>

<TITLE>Tiêu đề của tài liệu</TITLE>

➤ Thẻ <BODY>

<BODY>

.... phần nội dung của tài liệu được đặt ở đây

</BODY>

BACKGROUND=	Đặt một ảnh nào đó làm ảnh nền (background) cho văn bản.
BGCOLOR=	Đặt màu nền cho trang khi hiển thị.
TEXT=	Xác định màu chữ của văn bản, kể cả các đề mục.
ALINK=, VLINK=, LINK=	Xác định màu sắc cho các siêu liên kết trong văn bản.



Các thẻ cấu trúc

- Cấu trúc chung của một tệp mã nguồn HTML

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE>Tiêu đề của tài liệu</TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY> Các tham số nếu có>
```

```
<!-- Phần trình bày. Ví dụ một đoạn văn bản hoặc một hình ảnh. -->
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```




Cấu trúc chung của tệp html

- Ví dụ:

```
<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Trang ví dụ </TITLE>

</HEAD>

<BODY bgcolor="beige">
    <font face="Arial" size="2" color="black">
        Xin chào các bạn
    </font>
    <br>
</BODY>

</HTML>
```



3.1.2. Các thẻ cơ bản (phần 2)

- Các lớp thẻ
 - Cấu trúc (structure)
 - Định dạng (formatting)
 - Ảnh (image), âm thanh (audio), phim (video)
 - Danh sách (list)
 - Bảng (table)
 - Form



Nhóm thẻ định dạng

- Một số thẻ định dạng cơ bản (1)

Thẻ **<p> </p>**: Xác định một đoạn văn bản

Thẻ ** **: dùng để **IN ĐẬM** nội dung

Thẻ **<i> </i>**: dùng để *IN NGHIÊNG* nội dung

Thẻ **<u> </u>**: dùng để GACH CHÂN nội dung

Thẻ **
**: dùng để ngắt dòng

Thẻ **<center></center>**: dùng để căn giữa nội dung

<p> Paragraph

** Bold**

<i> Italic

<u> Underline

**
 Break**



Nhóm thẻ định dạng

- Một số thẻ định dạng cơ bản (2)
 - Tạo đường kẻ ngang: `<HR>`
 - Số mũ: superscript ^{text} được tạo ra bằng thẻ `<SUP>`:
`<SUP> ... </SUP>`
 - Chỉ số: subscript _{text} được tạo bằng thẻ `<SUB>`:
`<SUB> ... </SUB>`
 - Kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ:
`<font>...</font>`

```
<html><body>  
<font face=Arial>Arial</font><br>  
<font size=1>Size 1</font><br>  
<font size=7>Size 7</font><br>  
<font color=red>Red</font><br>  
<font color=#0000FF>Blue</font><br>  
<font style='font-size: 72pt'>72pt</font>  
</body></html>
```



Nhóm thẻ định dạng

- Một số thẻ định dạng cơ bản (3)
 - Căn lề trái, phải, giữa, hai bên
 - Áp dụng cho các thẻ **<p>**, ****, ...
 - Thuộc tính: **align**

```
<html> <body>  
<p align='left'>Left</p>  
<p align='right'>Right</p>  
<p align='center'>Center</p>  
<p align='justify'>Justify</p>  
<div align='center'>DIV Center</div>  
<center>Center</center>  
</body> </html>
```



Nhóm thẻ định dạng

➤ Thẻ khai báo các đề mục h1, h2, h3, h4, h5, h6

<H1> ... </H1>	Định dạng đề mục cấp 1
<H2> ... </H2>	Định dạng đề mục cấp 2
<H3> ... </H3>	Định dạng đề mục cấp 3
<H4> ... </H4>	Định dạng đề mục cấp 4
<H5> ... </H5>	Định dạng đề mục cấp 5
<H6> ... </H6>	Định dạng đề mục cấp 6

<h1> Nội dung web </h1>
<h2> Khai báo tài liệu html </h2>
<h3> Nội dung phần thân </h3>
<h4> Khai báo và trình bày văn bản </h4>
<h5> Khai báo đoạn văn bản trên trang web</h5>
<h6> Định dạng kiểu chữ cho đoạn văn bản </h6>



Nội dung web
Khai báo tài liệu html
Nội dung phần thân
Khai báo và trình bày văn bản
Khai báo đoạn văn bản trên trang web
Định dạng kiểu chữ cho đoạn văn bản



3.1.2. Các thẻ cơ bản (phần 3)

- Hiển thị ảnh: `<img>`
- Tạo danh sách: `<ul>...</ul>`, `<ol>...</ol>`
- Tạo liên kết: `<a>...</a>`



Thẻ hiển thị ảnh

- Chèn hình ảnh vào trang web
 - thẻ `<img>` không có thẻ kết thúc, gồm các thuộc tính:
 - **Src**: Đường dẫn đến file ảnh
 - **Alt**: Đoạn văn bản hiển thị khi không có ảnh
 - **Width, height**: Độ rộng, chiều cao của ảnh khi hiển thị
 - **Border**: Độ đậm của đường viền xung quanh ảnh
 - **Vspace, hspace**: Khoảng cách theo chiều dọc và theo chiều ngang của ảnh với các phần tử khác



Thẻ hiển thị ảnh

- Chèn hình ảnh vào trang web
 - thẻ `<img>` không có thẻ kết thúc, gồm các thuộc tính:
 - `align = 'left | right'`: căn lề trái | phải
 - `align = 'top | texttop'`: phần trên của ảnh ở vị trí cao nhất của phần tử | phần tử text trên nó
 - `align = 'middle | absmiddle'`: đường căn giữa của ảnh trùng với đường cơ sở | đường căn giữa của dòng hiện thời
 - `align = 'baseline'`: biên dưới của ảnh trùng với đường cơ sở của dòng hiện thời
 - `align = 'bottom | absbottom'`: biên dưới của ảnh trùng với đường cơ sở | biên dưới của dòng hiện thời.



Thẻ tạo danh sách

- Danh sách không có thứ tự

- Cú pháp:

```
<UL TYPE = disc/circle/square>  
  <LI> Mục thứ nhất </LI>  
  <LI> Mục thứ hai </LI>  
</UL>
```

- Ví dụ:

```
<ul>  
  <li> Hoa hồng </li>  
  <li> Hoa lan </li>  
  <li> Hoa cúc </li>  
  <li> Hoa phăng </li>  
  <li> Hoa mẫu đơn</li>  
</ul>
```



- Hoa hồng
- Hoa lan
- Hoa cúc
- Hoa phăng
- Hoa mẫu đơn



Thẻ tạo danh sách

- Danh sách có thứ tự

- Cú pháp:

```
<OL TYPE=l/a/A/i/I>  
  <LI>Muc thu nhat  
  <LI>Muc thu hai  
  <LI>Muc thu ba
```

- Ví dụ:

```
<ol type=i >  
  <li> Hoa hồng </li>  
  <li> Hoa lan </li>  
  <li> Hoa cúc </li>  
  <li> Hoa phăng </li>  
  <li> Hoa mẫu đơn</li>  
</ol>
```



i. Hoa hồng
ii. Hoa lan
iii. Hoa cúc
iv. Hoa phăng
v. Hoa mẫu đơn



Thẻ tạo danh sách

- Gồm các loại danh sách
 - `<ol> ... </ol>`: Danh sách có thứ tự
 - `<ul> ... </ul>`: Danh sách không có thứ tự
 - `<div> ... </div>`: Danh sách thư mục
 - `<menu> ... </menu>`: Danh sách thực đơn
- Các loại danh sách có thể lồng nhau



Link

- **Tạo liên kết**

- Tới trang thuộc website khác
- Tới trang trong cùng website
- Tới vị trí khác trong cùng trang
- Tới hệ thống email

→ `<a href="http://vnu.edu.vn" rel="external" target="_blank">Website Đại học Quốc gia Hà Nội</a>`

→ `<a href="/tuyensinh.htm" target="_blank">Trang tuyển sinh</a>`

→ { `<h2 id="publication">Công bố khoa học</h2>`

{ `<a href="#publication">Xem công bố khoa học</a>`

- **Thẻ**

- a

→ `<a href="mailto:alklecker@hotmail.com">Contact Al Klecker</a>`

- **Thuộc tính**

- href
- title
- name



3.1.2. Các thẻ cơ bản (phần 4)

- Nhóm thẻ tạo bảng

- `<table> ...</table>`: Định nghĩa một bảng
- `<tr> ... </tr>`: Định nghĩa một dòng của bảng
- `<td> ...</td>`: Định nghĩa một ô dữ liệu của bảng
- `<th> ...</th>`: Định nghĩa ô tiêu đề của bảng
- `<caption > ...</caption>`: Định nghĩa tên bảng



Nhóm thẻ tạo bảng

- Các bước để tạo bảng:

Bước 1: Xác định bảng.

Bước 2: Xác định số hàng nằm bên trong bảng.

Bước 3: Xác định số ô nằm bên trong mỗi hàng.

Bước 4: Xác định nội dung của từng ô.

Bước 5: Nếu muốn có đường viền quanh các ô của bảng thì thiết lập thuộc tính border với giá trị 1 để tạo đường viền cho bảng và các ô.

Điểm viết báo cáo		Điểm trình bày
Nhóm 1	8.5	8.8
Nhóm 2	8.0	7.8



```
<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>Điểm viết báo cáo</th>
    <th>Điểm trình bày</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Nhóm 1</th>
    <td>8.5</td>
    <td>8.8</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Nhóm 2</th>
    <td>8.0</td>
    <td>7.8</td>
  </tr>
</table>
```



Thẻ <table>

- **Thuộc tính**
 - **Border:** kích cỡ đường viền
 - **Bordercolor:** màu đường viền
 - **Cellspacing:** khoảng cách nằm giữa mỗi hai đường viền lân cận
 - **Cellpadding:** khoảng cách vùng đệm bên trong các ô.
 - **Bgcolor:** màu nền cho bảng hoặc các ô.
 - **Width:** chiều rộng cho bảng hoặc các ô.
 - **Height:** chiều cao cho bảng hoặc ô
 - **Align:** lề cho nội dung bên trong ô (theo chiều ngang)
 - **Valign:** lề cho nội dung bên trong ô (theo chiều dọc)



Thẻ `<tr>` và thẻ `<td>`

- Thuộc tính thẻ `<tr>`
 - **align**,
 - **valign**
 - **width**
 - **height**
 - **background**
 - **bgcolor**

- Thuộc tính thẻ `<tr>`
 - **align**,
 - **valign**
 - **width**
 - **height**
 - **background**
 - **bgcolor**
 - **colspan**
 - **rowspan**



3.1.2. Các thẻ cơ bản

- Nhóm thẻ tạo Form
 - Sử dụng để thu thập thông tin từ người dùng
 - Chứa mọi phần tử khác – nơi để người dùng điền thông tin
 - Mỗi Form thường có 1 nút bấm **Button/Submit** để gửi dữ liệu lên Server
 - Có thể có nhiều form trong một tài liệu
 - Form không được lồng nhau
 - Thẻ tạo form:
<form>...</form>



Giới thiệu Form

- Là vùng để người dùng nhập thông tin
 - Form đăng nhập
 - Form đăng ký
 - Form liên hệ
 - Form tìm kiếm



Giới thiệu Form

- Ví dụ: form đăng ký tài khoản người dùng

Nguồn: <http://www.accounts.google.com>



Tạo Tài khoản Google

Họ

Tên

Tên người dùng

@gmail.com

Bạn có thể sử dụng chữ cái, số và dấu chấm

Sử dụng địa chỉ email hiện tại của tôi

Mật khẩu

Xác nhận

Sử dụng 8 ký tự trở lên và kết hợp chữ cái, chữ số và biểu tượng

☐ Hiện mật khẩu

[Đăng nhập](#)

Tiếp theo



Các phần tử trong Form

- Nhóm phần tử nhập văn bản
 - Textbox: nhập văn bản ngắn, trên một dòng
 - Password: nhập văn bản ngắn, dữ liệu nhập được ẩn
 - Textarea: nhập văn bản trên nhiều dòng
- Nhóm phần tử có nhiều phương án lựa chọn
 - Checkbox
 - Radio
 - Combo box
 - List box
- Nhóm phần tử tạo nút bấm
 - Submit button
 - Upload file button



Tạo Form

- Thẻ tạo form: `<form></form>`
- Các thuộc tính cơ bản:
 - **name**="tên_form"
 - **action**="địa chỉ nhận dữ liệu"
 - URL của trang trên máy chủ nhận thông tin từ form
 - Địa chỉ tương đối
 - **method**="phương thức gửi dữ liệu"
 - **GET** (mặc định)
 - **POST**

Full Name :

Email Addr:

```
<form action="welcome.php" method="post">  
  Full Name : <input type="text" name="full_name"><br>  
  Email Addr: <input type="text" name="email"><br>  
  <input type="submit">  
</form>
```



Tạo các phần tử nhập dữ liệu trong Form

<code><input></code>	Trường nhập dữ liệu
<code><select></code>	Danh sách chọn
<code><option></code>	Mục chọn trong danh sách
<code><textarea></code>	Trường nhập dữ liệu nhiều dòng
<code><button></code>	Nút bấm
<code><label></code>	Nhãn
<code><fieldset></code>	Nhóm các phần tử liên quan
<code><legend></code>	Định nghĩa mô tả cho thẻ <code><fieldset></code>



3.1.3. Sử dụng Frontpage

- Giới thiệu
- Chèn layer
- Chèn bảng
- Chèn ảnh



3.1.3. Sử dụng Frontpage

- Giới thiệu
 - Là phần mềm thiết kế web của hãng Microsoft
 - Được tích hợp trong bộ phần mềm Microsoft Office
 - Cung cấp các chế độ làm việc thuận tiện cho nhà thiết kế web



3.1.3. Sử dụng Frontpage

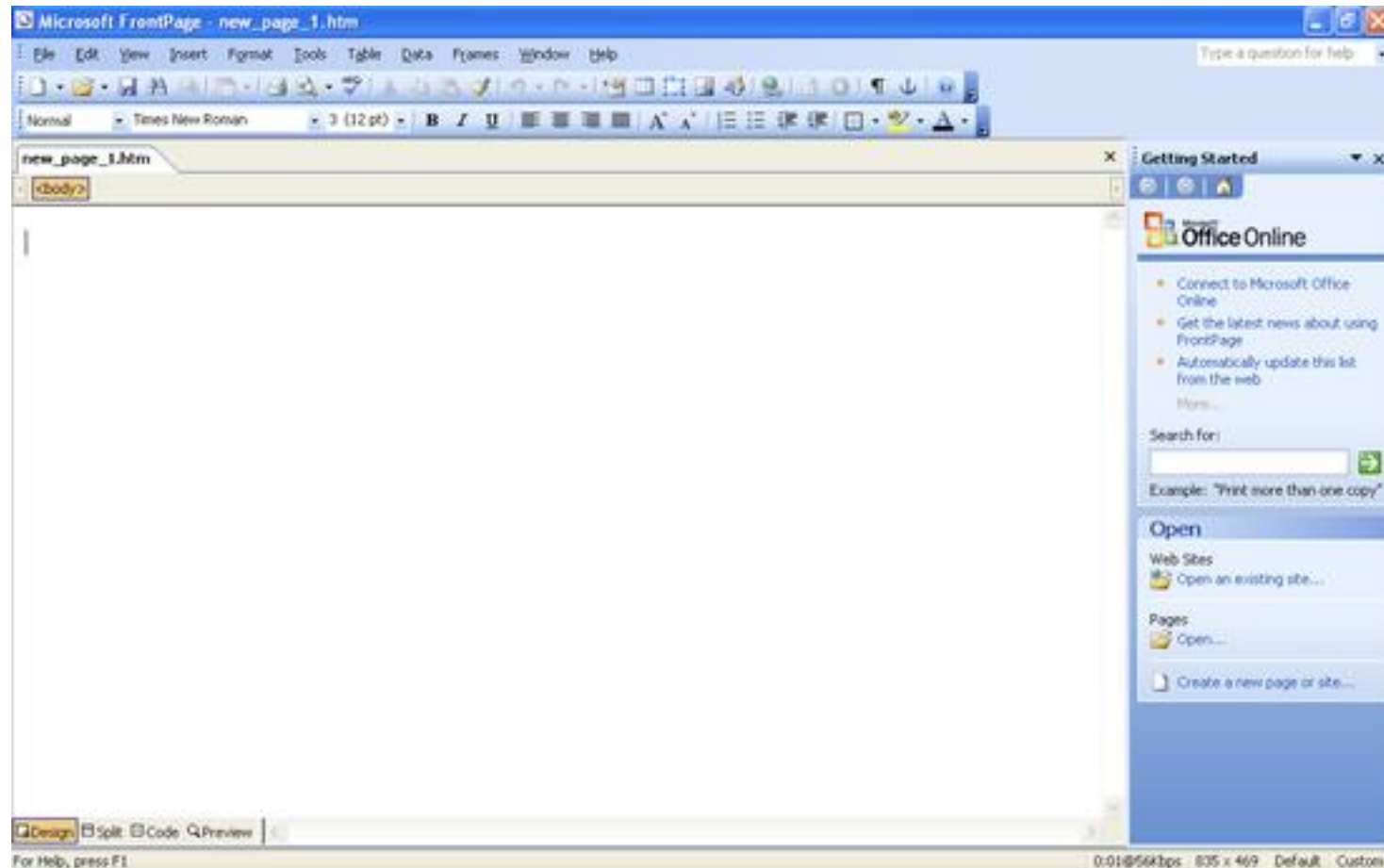
- Mở Frontpage

Start -> Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Frontpage 2003



3.1.3. Sử dụng Frontpage

- Màn hình làm việc của Frontpage 2003





Các chế độ làm việc

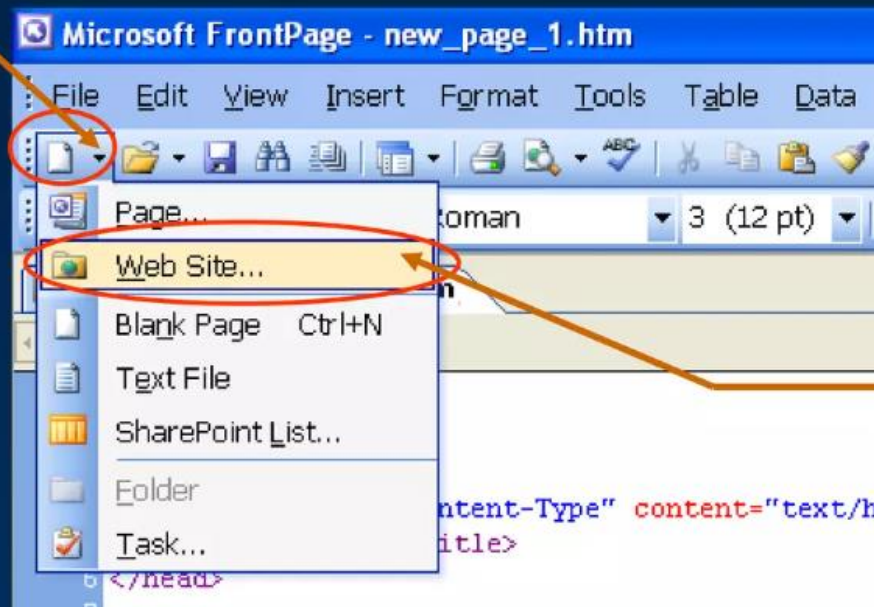
- Design: chế độ thiết kế
- Code: chế độ soạn mã lệnh
- Split: chế độ vừa thiết kế vừa soạn mã lệnh
- Preview: chế độ chạy thử trang web trong Frontpage



Tạo một website mới

- Mở Frontpage
- Bấm mũi tên tại biểu tượng New -> chọn Website

1. Click vào đây



2. Click vào để tạo web site mới



Tạo một website mới

- Mở Frontpage
- Bấm mũi tên tại biểu tượng New -> chọn Website
- Chọn mẫu website -> nhập đường dẫn tới thư mục chứa website -> bấm OK

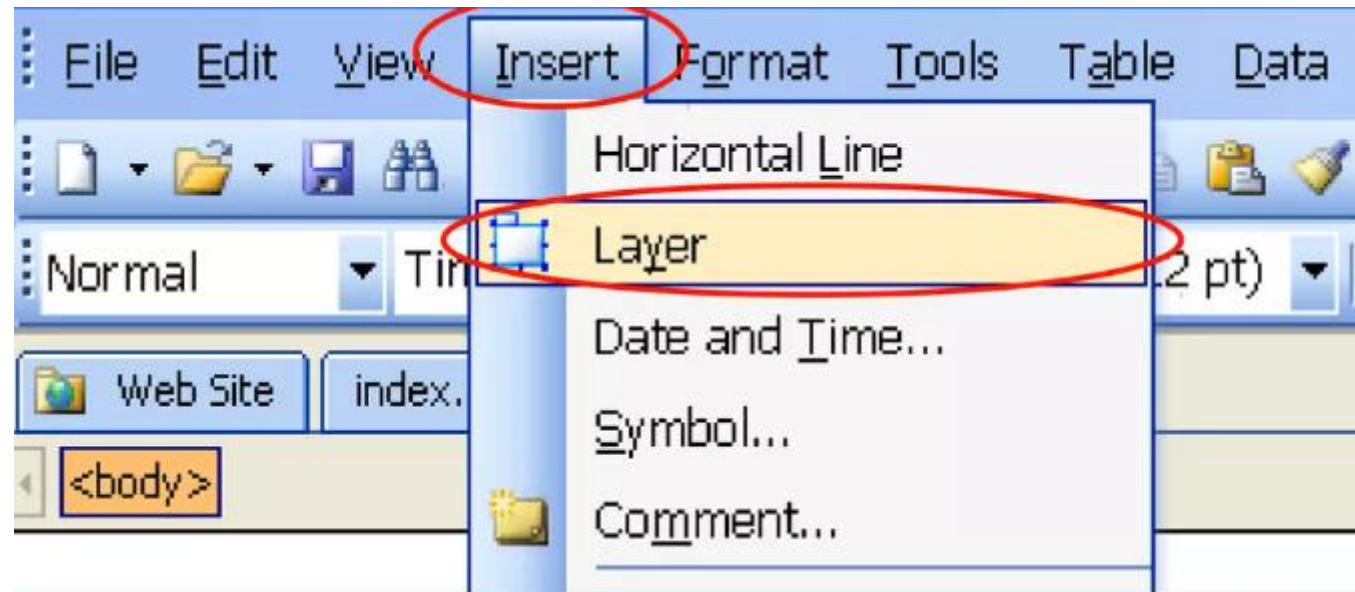


3.1.3. Sử dụng Frontpage

- Chèn layer

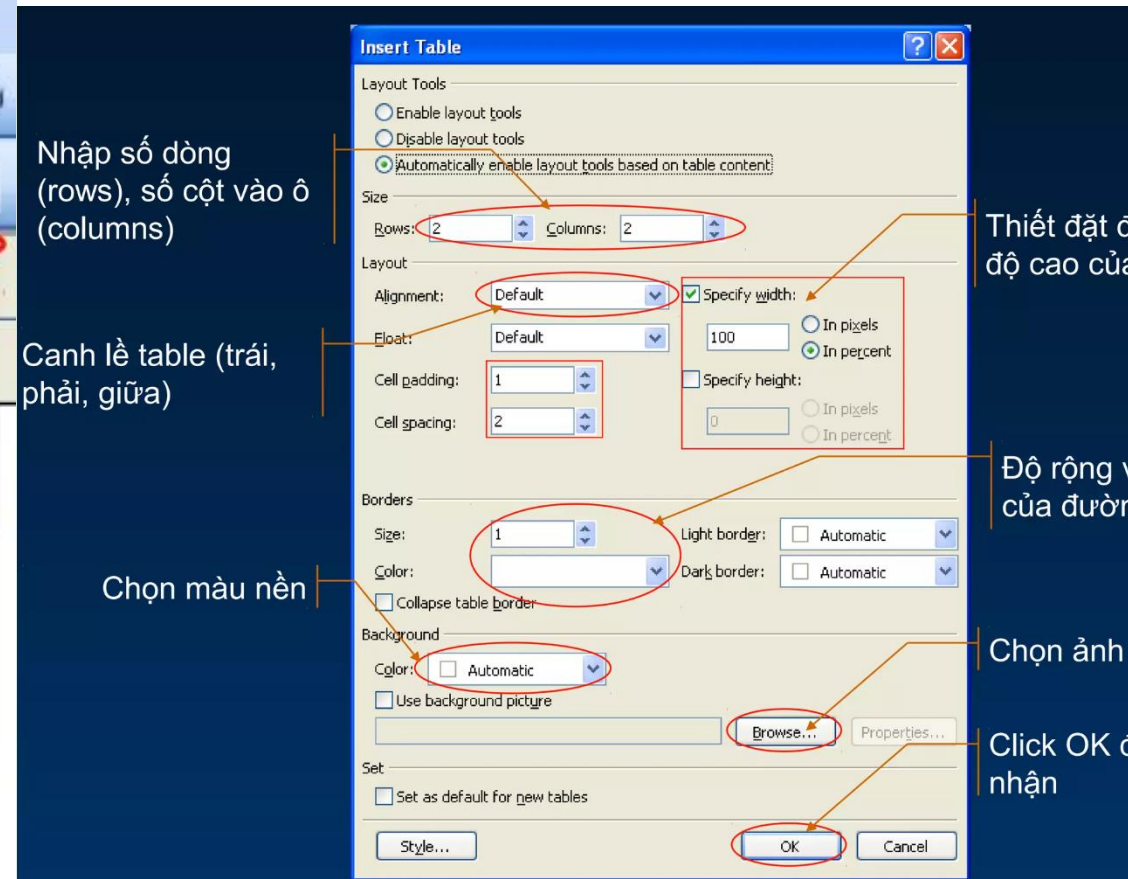
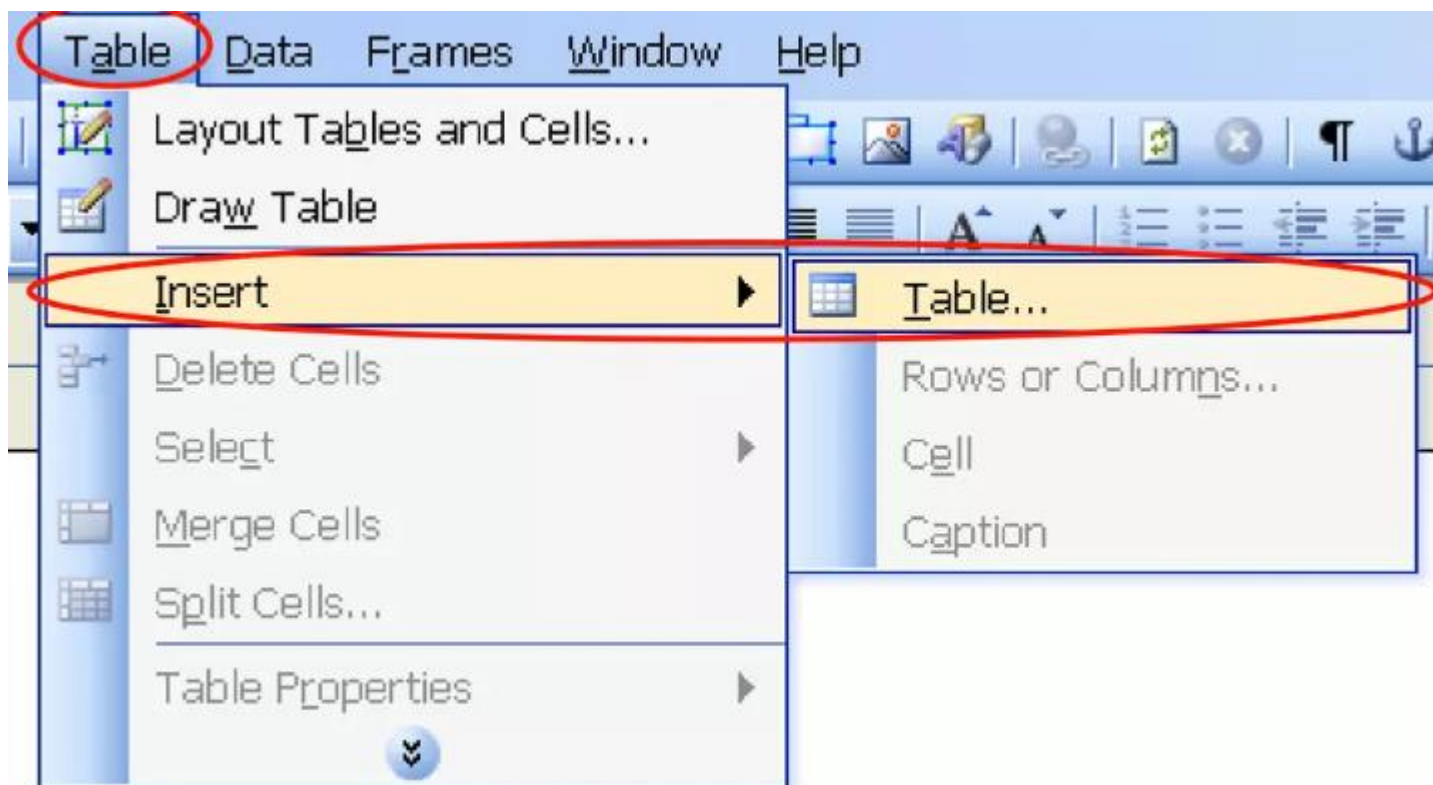
- Nhập văn bản vào layer

- Chèn các đối tượng khác vào layer



3.1.3. Sử dụng Frontpage

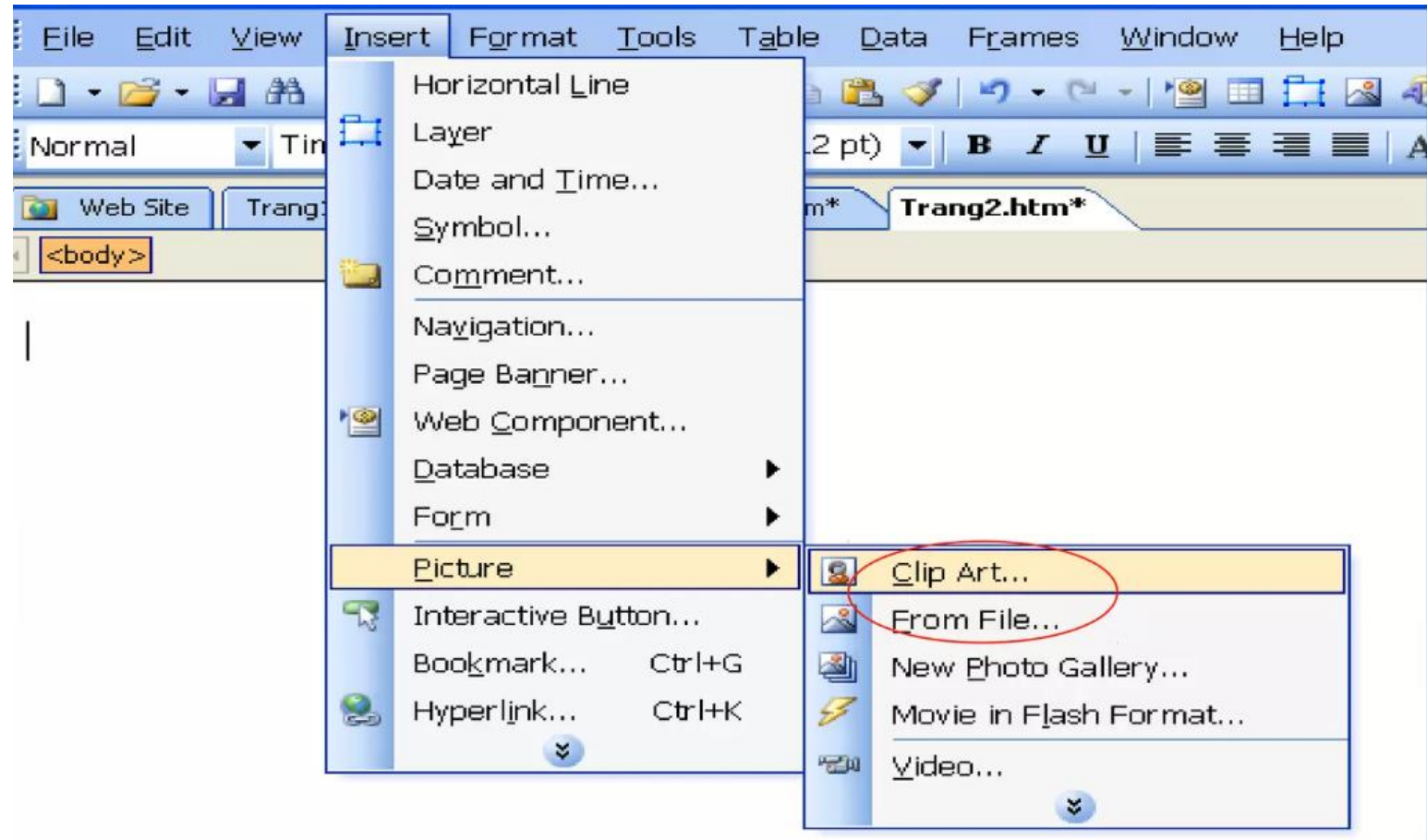
- Chèn bảng





3.1.3. Sử dụng Frontpage

- Chèn ảnh vào trang web





Nội dung Chương 3

3.1. HTML (Hyper Text Markup Language)

3.2. CSS (Cascading Style Sheet)

3.3. JS (Java Script)

3.4. PHP và MySQL



3.2. CSS

3.2.1. Giới thiệu

3.2.2. Cú pháp

3.2.3. Một số thuộc tính định dạng cơ bản



3.2.1. Giới thiệu

- HTML: khai báo ra các đối tượng trên trang web + một số thuộc tính định dạng cơ bản
- CSS: xác định kiểu trình diễn các đối tượng trên trang web với bộ thuộc tính phong phú, được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt
 - **Style Sheet**: bảng định dạng, cho biết áp dụng kiểu dáng gì trên loại đối tượng nào
 - Giúp tách biệt nội dung trang web với cách trình diễn nội dung
 - Giúp đảm bảo sự nhất quán trong trình diễn
 - Giúp sử dụng lại mã trong trình diễn
 - Giúp tiết kiệm được thời gian, công sức thiết kế web



3.2.2. Cú pháp

```
selector {  
    Property1: Value1;  
    Property2: Value2;  
}
```

- Selector: đối tượng được áp dụng thuộc tính định dạng
 - Ví dụ: body, h2, p, img
- Property: thuộc tính quy định cách trình bày
 - Ví dụ: font-family, color
- Value: giá trị của thuộc tính tương ứng
 - Ví dụ: font-family: "Time New Roman"



Cú pháp

```
selector {  
    Property1: Value1;  
    Property2: Value2;  
}
```

Ví dụ:

```
body {background:#FFFFFF; color:#FF0000; font-size:14pt }
```



Nhúng CSS vào trang HTML

Có 3 cách:

- Nội tuyến (inline style): nhúng vào từng thẻ HTML (không cần selector)
- Sử dụng cú pháp selector (internal style): nhúng vào phần header của trang
- Liên kết với một file CSS bên ngoài (external style)
 - Mã CSS được định nghĩa trong file .css
 - Tệp HTML chứa liên kết file .css bằng thẻ link với thuộc tính href



Nhúng CSS vào trang HTML

Cách 1: Nội tuyến (inline style): nhúng vào từng thẻ HTML

```
<tên_thẻ style="tt1:gt1;tt2:gt2;...">
```

```
<html>
<head>
<title> Ví dụ </title>
</head>
<body style="background-color:#FFF;">
    <h1> Giới thiệu
    <p style="color:green"> Xin chào các bạn </p>
</body>
</html>
```




Nhúng CSS vào trang HTML

Cách 2: sử dụng cú pháp selector (internal style): nhúng vào phần header của trang (đặt giữa cặp `<style type="text/css"> ... </style>`)

```
<head>
<style>
  h1 { color: orange;    font-size: 18px;  }
  body { background-color: grey;  }
</style>
</head>
<body>
  <h1> Giới thiệu CSS </h1>
  <p> CSS là ngôn ngữ được sử dụng cùng với HTML với vai trò là
trình diễn các phần tử trang web.</p>
</body>
```



Giới thiệu CSS

CSS là ngôn ngữ được sử dụng cùng với HTML với vai trò là trình diễn các phần tử trang web.



Nhúng CSS vào trang HTML

Cách 3: liên kết với một file CSS bên ngoài (external style) dùng thẻ link
styles.css

```
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
  <h1> Giới thiệu CSS </h1>
  <p> CSS là ngôn ngữ được sử dụng cùng với
trò là trình diễn các phần tử trang web.
</body>
```

HTML với vai

```
<style>
  h1 {
    color: orange;
    font-size: 18px;
  }
  body { background-color: grey;}
</style>
```

Giới thiệu CSS

CSS là ngôn ngữ được sử dụng cùng với HTML với vai trò là trình diễn các phần tử trang web.



Nội dung Chương 3

3.1. HTML (Hyper Text Markup Language)

3.2. CSS (Cascading Style Sheet)

3.3. JS (Java Script)

3.4. PHP và MySQL



3.3. JavaScript

3.3.1. Giới thiệu

3.3.2. Quản lý các phần tử trang web

3.3.3. Kiểm tra dữ liệu Form



3.3.1. Giới thiệu (phần 1)

- JavaScript là một trong ba ngôn ngữ lõi để tạo trang web cùng với HTML, CSS
- Vai trò:
 - Quản lý các phần tử trang web
 - Tương tác với người dùng
 - Thay đổi nội dung động
 - Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu



3.3.1. Giới thiệu (phần 1)

- Là ngôn ngữ kịch bản được thực thi bởi trình duyệt
- Phương pháp lập trình: mệnh lệnh, thủ tục, hướng đối tượng
- Kiểu dữ liệu không tường minh (được xác định khi thực thi)
- Có nhiều điểm tương đồng với Java và C



3.3.1. Giới thiệu (phần 1)

- Mã nguồn JavaScript đặt trong thẻ `<script>`
- Mã nguồn JavaScript gồm nhiều lệnh, mỗi lệnh kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;)
- Javascript phân biệt chữ hoa chữ thường
- Trong code js, có thể ghi chú thích. Dùng `//` để chú thích 1 dòng, dùng `/* */` để chú thích nhiều dòng



Chèn javascript vào HTML

- Cách 1: Viết mã javascript trực tiếp trong tệp mã nguồn HTML trong phần head hoặc phần body:

```
<script language="JavaScript">  
    <!--  
        chỗ này viết mã javascript;  
    //-->  
</script>
```

- Cách 2: Viết mã javascript ở tệp khác (.js) và tải tệp đó trong tệp mã nguồn HTML trong phần head hoặc phần body

```
<script language="JavaScript" src="filename.js">  
</script>
```




Ví dụ 1

- Yêu cầu: in ra màn hình dòng chữ Hello World

```
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <script>
document.write("Hello World!");
    </script>
  </body>
</html>
```



Ví dụ 2

- Yêu cầu: hiển thị hộp hội thoại thông báo

```
<HTML>

  <HEAD>

    <SCRIPT LANGUAGE = "Javascript">

      confirm ("Do you want to delete this file?");
      alert("ok, this file will be deleted");

    </SCRIPT>

  </HEAD>

</HTML>
```



Ví dụ 3

- Yêu cầu: hiện ra hộp thoại thông báo, mã javaScript được viết ở tệp ngoài

demo.js

```
alert("Đây là hộp thoại!");
```

Vidu3_1.html

```
<html>
  <head>
    <title> </title>
    <script src="demo.js"></script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

Vidu3_2.html

```
<html>
  <head>
    <title> </title>
  </head>
  <body>
    <script src="demo.js"></script>
  </body>
</html>
```



3.3.1. Giới thiệu (phần 2)

- Cú pháp của JS
 - Biến
 - Hàm
 - Các cấu trúc lệnh



Biến trong Java Script

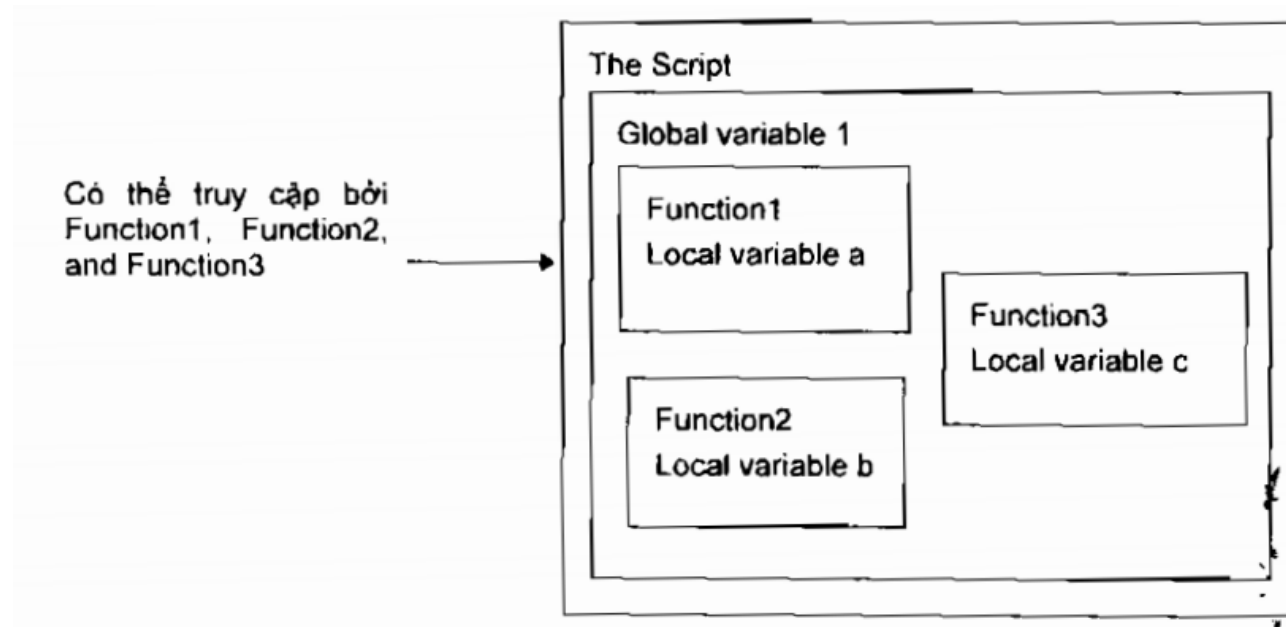
- Khai báo biến:
 - Khai báo biến bằng cách sử dụng từ khóa Var
 - Khai báo biến bằng cách gán giá trị cho biến mà không cần từ khóa Var

```
var a = 10;  
b = 10.5;
```



Phạm vi của biến

- Biến toàn cục
- Biến cục bộ: được định nghĩa trong hàm, luôn phải được định nghĩa bằng từ khóa var





Kiểu dữ liệu

- Kiểu dữ liệu nguyên thủy
 - Số: các số nguyên hoặc số thực
 - Logic: true hoặc false
 - Ký tự: ví dụ 'a'
 - Xâu ký tự: ví dụ "hello world"
 - Null: từ khóa đặc biệt chỉ giá trị null

```
var x = 10;  
document.write(x);  
var x = "Are we having fun?";  
document.write(x);
```



Mảng

- Mảng được sử dụng để lưu nhiều giá trị vào trong một biến
- Các phần tử của mảng có cùng tên, khác chỉ số

```
1. <script type="text/javascript">
2.   var a = ["Hoàng Ngân", 'M', new Date('1998-3-18'), [5, 9, 7]];
3.   a[100] = "CLC";           // Thêm mới
4.   document.write(a.length); // 101
5.   document.write(a[1]);     // M
6.   a[1] = 'F';               // Thay đổi giá trị
7.   document.write(a[1]);     // F
8.   document.write(a[2]);     // Wed Mar 18 1998 07:00:00 GMT+0700 (ICT)
9.   document.write(a[3][1]);  // 9
10.  document.write(a[15]);    // undefined
11. </script>
```




Hàm

- Khai báo bằng từ khóa function

- Các thành phần của hàm:

- Từ khóa function
- Tên hàm
- Danh sách tham số
- Các câu lệnh trong thân hàm

```
function funcName(argument1, argument2, etc)
{ statements; }
```



Hàm

- Định nghĩa hàm
- Gọi hàm thực hiện
- Câu lệnh return

```
function hello( )  
{  
    document.write ('Hello.');
```

```
    document.write ('Welcome to the hello( ) function.');
```

```
    return;  
}
```

```
function sum_up (one, two)  
{  
    var result = one + two;  
    return result;  
}  
function sum_all { }  
{  
    var loop=0, sum=0;  
    for (loop = arguments.length-1; loop >=0; loop--)  
        sum += arguments[loop];  
    return sum;  
} // Add it up now
```

```
hello ( );  
  
var total = sum_up(7, 9);  
document.write (total + ' ' + sum_up (8, 15));  
document.write (' ' + sum_all (1, 5, 8,7, 6));
```



Cấu trúc lệnh rẽ nhánh

- Câu lệnh điều kiện rẽ nhánh

Cú pháp

```
if ( <điều kiện> )
```

```
{
```

```
//Các câu lệnh với điều kiện đúng
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
//Các câu lệnh với điều kiện sai
```

```
}
```

Ví dụ:

```
if (x==10){
```

```
document.write("x bằng 10, đặt lại x bằng 0.");
```

```
x = 0;
```

```
}
```

```
else
```

```
document.write("x không bằng 10.");
```



Cấu trúc lệnh lặp

Vòng lặp for:



<biểu thức 1> được thực hiện 1 lần lúc bắt đầu vòng lặp
biểu thức <điều kiện> được đánh giá trước mỗi vòng lặp
<biểu thức 2> được thực hiện ở cuối mỗi vòng lặp

Cú pháp:

```
for (<biểu thức 1>; <điều kiện> ; <biểu thức 2>){  
    //Các lệnh được thực hiện trong khi lặp  
}
```

Ví dụ:

```
<SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript">  
for (x=1; x<=10 ; x++) {  
    y=x*25;  
    document.write("x =" + x + ";y= " + y + "<BR>");  
}  
</SCRIPT>
```



Cấu trúc lệnh lặp

- Vòng lặp while: khi *<điều kiện>* còn được đánh giá là đúng thì thực hiện khối lệnh trong vòng lặp

Cú pháp:

```
while (<điều kiện>)
```

```
{
```

```
//Các câu lệnh thực hiện trong khi lặp
```

```
}
```

Ví dụ:

```
x=1;
```

```
while (x<=10){
```

```
    y=x*25;
```

```
    document.write("x="+x +"; y = "+ y + "<BR>");
```

```
    x++;
```

```
}
```



3.3.2. Quản lý phần tử trang web

- DOM – mô hình đối tượng tài liệu
- Truy xuất các phần tử trang web
- Xử lý sự kiện trên trang web
- Thêm bớt các phần tử trang web



Vai trò của DOM

- Đối tượng document có các phương thức để quản lý các phần tử HTML
 - Chỉnh nội dung các tag HTML trong trang
 - Chỉnh thuộc tính các tag HTML trong trang
 - Chỉnh định dạng CSS các tag HTML trong trang
 - Xóa các tag và thuộc tính không mong muốn trong trang
 - Thêm các tag HTML mới vào trang
 - Tương tác với các sự kiện của các tag trong trang
- Có 2 cách để truy xuất các phần tử HTML
 - Trực tiếp: thông qua id, name, tag name
 - Gián tiếp: thông qua mối quan hệ giữa các đối tượng trên DOM Tree



Nội dung

3.4. PHP và MySQL

- 3.4.1. Giới thiệu
- 3.4.2. Cú pháp
- 3.4.3. Làm việc với Form
- 3.4.4. Làm việc với CSDL (MySQL, PHPMyAdmin)



3.4.1. Giới thiệu

- PHP là ngôn ngữ lập trình website động mã nguồn mở
- Mã nguồn PHP được thực thi tại server, trả về kết quả là tệp mã nguồn HTML
- PHP có thể:
 - Tạo trang web động
 - Tạo, đọc, mở, xóa, ghi, đóng các tệp trên server
 - Thu thập dữ liệu từ form
 - Thêm, xóa, sửa, đọc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 - Điều khiển truy cập
 - Nén dữ liệu



3.4.1. Giới thiệu

- Tập mã nguồn PHP
 - Phần mở rộng .php
 - Nội dung tập mã nguồn PHP có thể chứa mã PHP, HTML, CSS và JavaScript.
 - Phần xử lý nghiệp vụ nên được đặt trong tập .php
 - Phần kết xuất kết quả xử lý ra HTML, CSS, JavaScript để gửi cho trình khách nên được đặt trong tập chứa hỗn hợp mã PHP, HTML, CSS, JavaScript.

```
1. <!DOCTYPE html><html><head>
2.   <title>L.6.2.1</title>
3.   <meta charset="utf-8">
4. </head><body>
5.   <h1>Xin chào</h1>
6.   <?php
7.       echo "<p>Biểu diễn nhị phân của 999 là ";
8.       echo decbin(999);
9.       echo "</p><input type='button' value='Okie'>";
10.  ?>
11. </body></html>
```



Cài đặt môi trường chạy PHP

- Bộ công cụ mã nguồn mở
 - XAMPP cho hệ điều hành Windows
 - MAMP cho hệ điều hành MacOS





3.4.1. Giới thiệu

- Thực thi
 - Lưu toàn bộ mã nguồn dự án tại thư mục cài đặt phần mềm Xampp/htdocs
 - Mở trình duyệt, tại thanh địa chỉ gõ: localhost/tên tệp mã nguồn



3.4.2. Cú pháp cơ bản của PHP

- Để tạo ra các kết xuất trả về cho môi trường bên ngoài (trình duyệt) ta có thể sử dụng các cách sau:
 - Viết kết xuất bên ngoài cặp thẻ `<?php` và `?>`
 - Dùng lệnh `echo` hoặc `print`
- Để tạo ra **chú thích**, có thể dùng cú pháp dạng C như sau:
 - `//` Để chú thích dòng
 - `/* */` Để chú thích khối
- Lệnh của PHP **kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;)** và có thể **viết nhiều lệnh trên một dòng**.
- PHP **chỉ phân biệt hoa thường với tên biến, tên hằng**. Còn **tên hàm** (có sẵn hoặc do người dùng định nghĩa) và **từ khóa** thì không phân biệt.



3.4.2. Cú pháp cơ bản của PHP

- Biến
- Kiểu dữ liệu
- Hằng
- Cấu trúc điều khiển (lệnh rẽ nhánh)



3.4.3. Làm việc với Form

- Thu thập dữ liệu từ Form
- Chuẩn hóa dữ liệu trong Form
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu thu thập từ Form
- ...



3.4.4. Làm việc với CSDL (MySQL, PHPMyAdmin)

- 3.4.4.1 Giới thiệu phpMyAdmin
- 3.4.4.2 Giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL
- 3.4.4.3 Làm việc với CSDL MySQL bằng PHP



3.4.4.1. Giới thiệu phpMyAdmin

- MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí
- Cho phép tạo cơ sở dữ liệu
- Cho phép tạo các bảng dữ liệu
- Cho phép làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua ngôn ngữ SQL



3.4.4.1. Giới thiệu phpMyAdmin

- **3.1. MySQL**

- 3.1.1. Giới thiệu
- 3.1.2. Sử dụng PHP MyAdmin để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu
- 3.1.3. Giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL



3.4.4.1. Giới thiệu phpMyAdmin

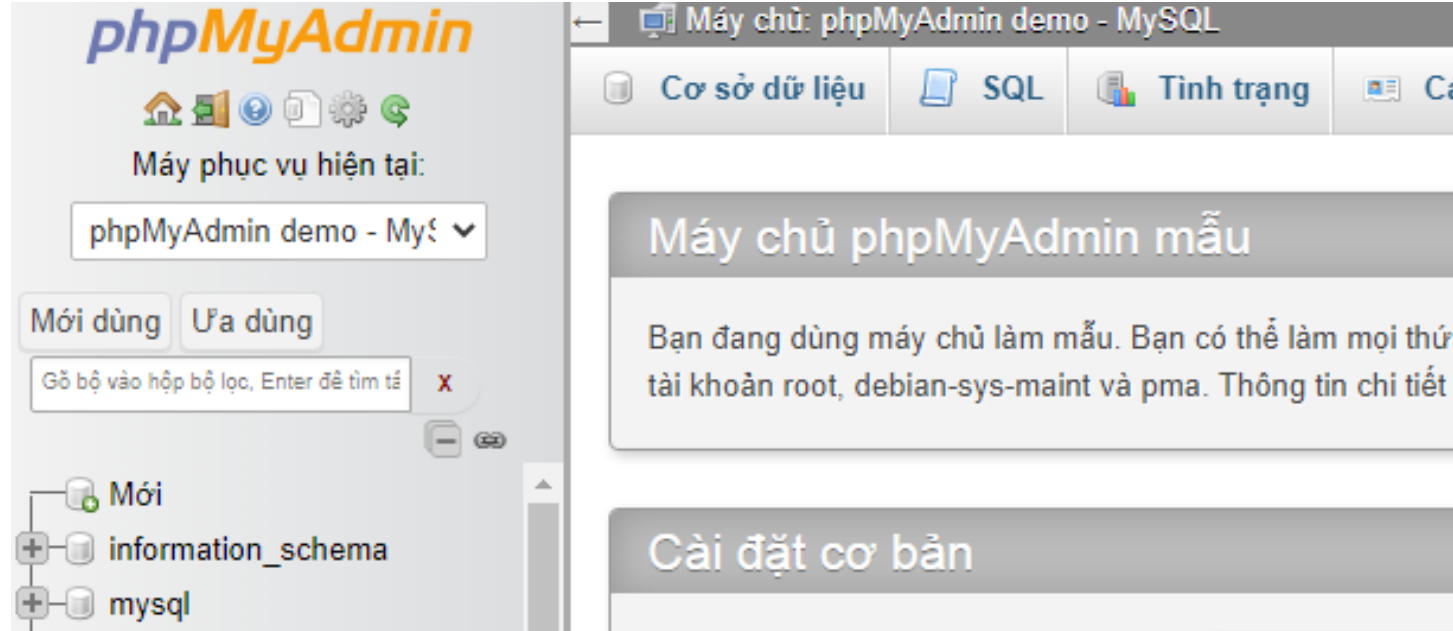
- Cài đặt và sử dụng MySQL
- Bộ công cụ mã nguồn mở
 - XAMPP cho hệ điều hành Windows
 - MAMP cho hệ điều hành MacOS





3.4.4.1. Giới thiệu phpMyAdmin

- Download và cài đặt
 - Xampp: <https://www.apachefriends.org/download.html>
 - Mamp: <https://www.mamp.info/en/mamp/windows/>
 - Cài đặt
 - Chạy phpMyAdmin (Hệ điều hành Windows)





3.4.4.2 Giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL

- SQL: Structured Query Language
- Gồm các câu lệnh tạo và quản lý đối tượng cơ sở dữ liệu
- Các câu lệnh xử lý dữ liệu
 - Insert
 - Select
 - Update
 - Delete



SQL



Mở và đóng kết nối CSDL

- Tạo một đối tượng **mysqli** theo cú pháp (sử dụng thư viện **mysqli**)
 - Host: địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ MySQL
 - User name và password: tên và mật khẩu của người dùng CSDL
 - Dbname: tên của CSDL
 - Port: cổng được MySQL lắng nghe

```
$db = new mysqli($host, $username, $passwd, $dbname, $port)
```



Làm việc với dữ liệu trong bảng

- Thêm dữ liệu vào bảng
- Đọc dữ liệu từ bảng
- Cập nhật dữ liệu trong bảng
- Xóa dữ liệu từ bảng



Câu hỏi ôn tập chương 3

1. Cơ sở dữ liệu MySQL là gì, giới thiệu vắn tắt về MySQL.
2. Trình bày về câu lệnh INSERT để đưa dữ liệu vào bảng
3. Trình bày về câu lệnh SELECT để lấy dữ liệu từ bảng
4. Trình bày về câu lệnh UPDATE cập nhập dữ liệu vào bảng
5. Trình bày về câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu từ bảng



Chương 4. Triển khai Website

- 4.1. Qui trình chung triển khai website
- 4.2. Đưa website lên Internet
- 4.3. Quảng bá website
- 4.4. Cập nhật và bảo trì website



4.1.1. Xuất bản website lên mạng Internet

Bước 1: Đăng ký một tên miền cho Web site.

- Thông qua nhà cung cấp dịch vụ ISP (hoặc công ty trung gian có liên kết với ISP), doanh nghiệp hoặc cá nhân sẽ đăng ký một tên miền (Domain name), tên duy nhất xác định một vị trí trên Internet.
 - tên miền quốc tế www.tencongy.com
 - tên miền Việt Nam www.tencongy.com.vn
- Nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP (hoặc công ty trung gian) có nhiệm vụ giúp doanh nghiệp hoặc cá nhân trong việc quản lý tên miền đó



4.1.1. Xuất bản website lên mạng Internet

Bước 2: Thuê một không gian lưu trữ Website trên một máy chủ Web

- Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê không gian trên máy chủ cung cấp cho doanh nghiệp hoặc cá nhân địa chỉ máy chủ để điền vào phần địa chỉ máy chủ trong mục quản lý tên miền.
- Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê không gian trên máy chủ cung cấp cho doanh nghiệp hoặc cá nhân một tài khoản FTP (địa chỉ FTP, username, password) để doanh nghiệp đưa nội dung (upload) Website của mình lên máy chủ Web đó



4.1.1. Xuất bản website lên mạng Internet

Bước 3: Thiết kế nội dung và upload Website

- Doanh nghiệp hoặc cá nhân sử dụng các phần mềm FTP ở máy khách và tài khoản FTP đã có để đưa nội dung trang Web lên không gian đã được thuê trên máy chủ Web.
- Doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể đăng ký cho mình rất nhiều tên miền nhưng chỉ cần sử dụng một bản thiết kế nội dung Web site trên một máy chủ Web. Tất cả các tên miền của doanh nghiệp đều dẫn tới nội dung này nhờ dịch vụ URL Forwarding.



4.1.2. Quảng bá website

- Đăng ký Website với các công cụ tìm kiếm
- Thiết lập các liên kết đến trang web
- Chiến lược lan truyền (viral marketing)
- Quan hệ đại chúng (Public Relations – PR)
- Các phương tiện thông tin truyền thống
- Email
- Trả tiền cho quảng cáo



4.1.3. Cập nhật và bảo trì website

- Các công việc nâng cấp và bảo trì website
 - Sao lưu thông tin liên quan đến website
 - Cơ sở dữ liệu
 - Các mẫu mà người dùng tùy chỉnh
 - IMG/ thư mục
 - Thư mục Plugin nếu sử dụng plugin
 - Nâng cấp các phiên bản hỗ trợ website của bạn
 - Nâng cấp chức năng
 - Nâng cấp bảo mật



4.2. Đưa website lên Internet

- 4.2.1. Domain - Host
- 4.2.2. Upload file và kiểm thử



4.2.1. Domain - Host

- **Host** là nơi chứa trang web, là một vùng trên ổ cứng của một cái máy chủ nào đó. Khi tìm host miễn phí, bạn nên xem host này có dung lượng bao nhiêu, 100M, 200M, ..., bảng thông bao nhiêu (lượng truy cập tối đa cho phép), có hỗ trợ PHP và MySQL hay không (nếu bạn muốn làm web động).
- **Domain name** thay cho địa chỉ IP của máy chủ chứa website.
 - Ví dụ trang web của mình có domain name là `tmu.edu.vn`, mình gõ domain name vào thanh address của trình duyệt thì mình sẽ đến truy cập được website của trường mình.



4.2.2. Upload file và kiểm thử

- Cài đặt FTP Client
- Thiết lập kết nối FTP server
- Download và Upload tài liệu

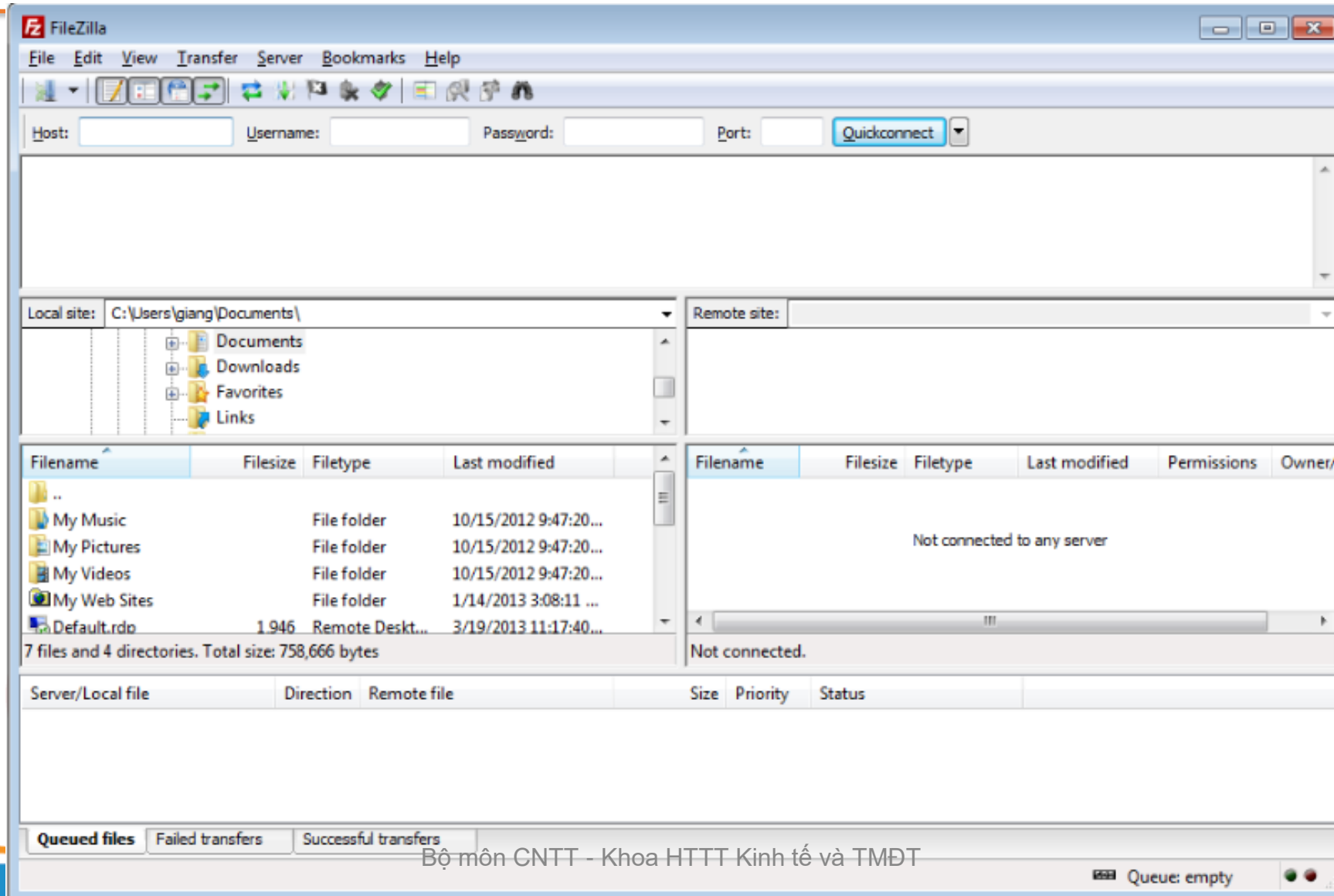


Cài đặt FTP Client

- Để sử dụng dịch vụ FTP bắt buộc phải sử dụng FTP client có hỗ trợ TLS.
- Sử dụng FileZilla FTP Client. Đây là một FTP client miễn phí và dễ sử dụng.
 - Truy cập vào địa chỉ :
http://sourceforge.net/projects/filezilla/files/FileZilla_Client/
 - Tìm và download phiên bản FileZilla_X_win32.zip mới nhất.
 - Sau khi giải nén, double click file filezilla.exe để chạy ứng dụng



Thiết lập kết nối FTP server

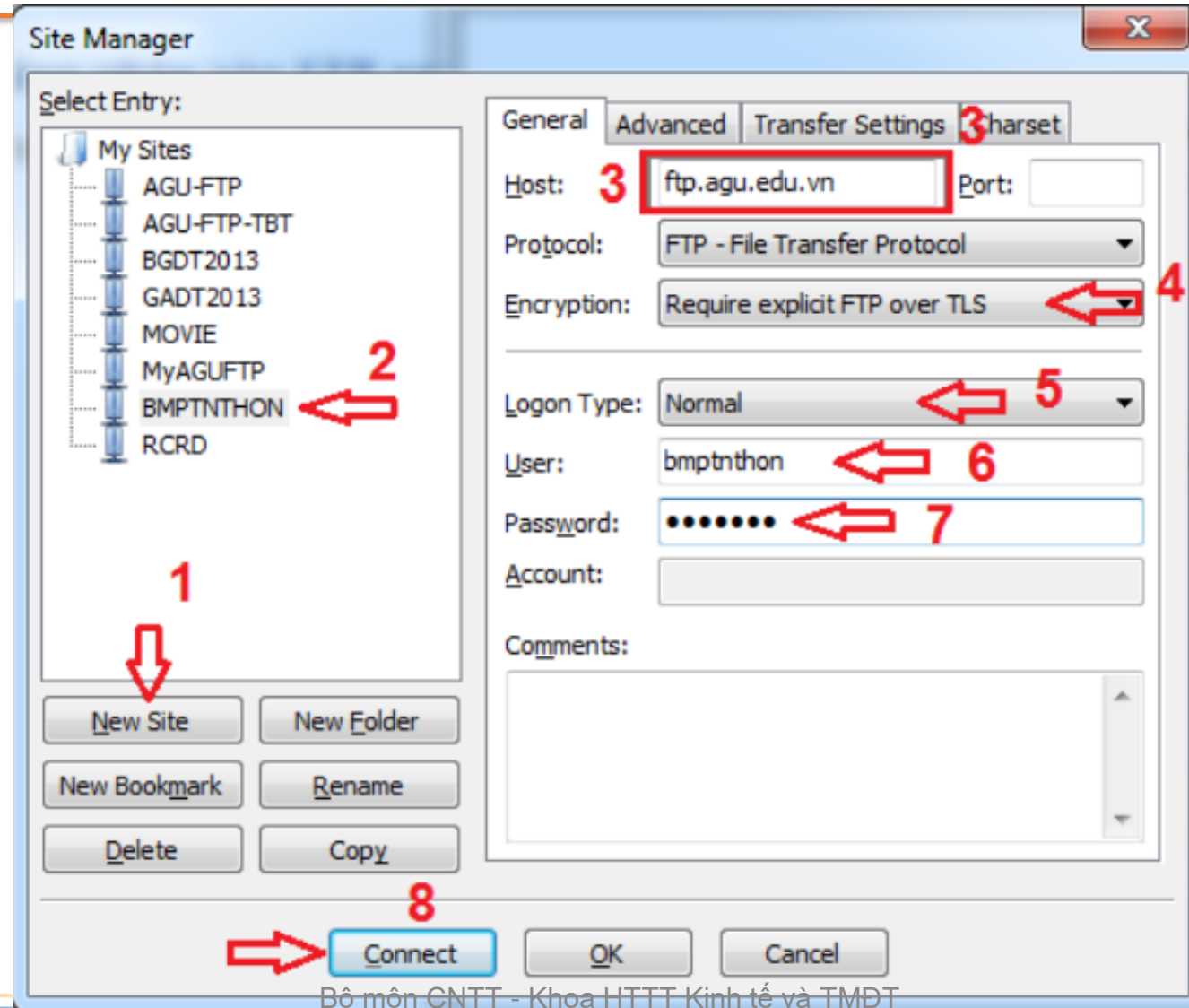




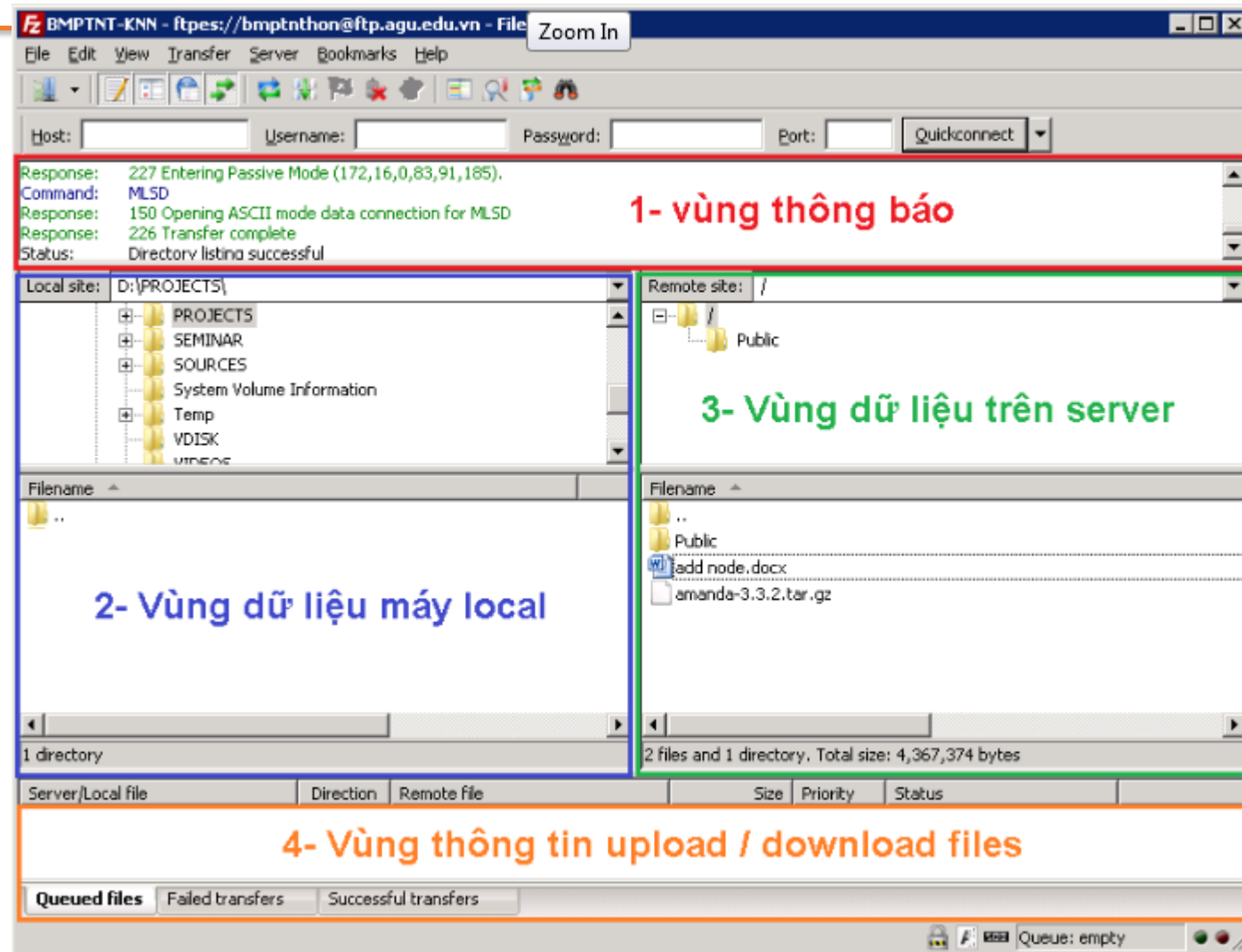
Thiết lập kết nối FTP server

- Thiết lập kết nối đến FTP Server như sau:
- Vào Menu File --> Site Manager
 - 1 - Click New Site (chỉ làm lần đầu)
 - 2 - Nhập tên site (tùy ý)
 - 3 - Nhập địa chỉ Host: ftp.agu.edu.vn
 - 4 - Chọn chế độ mã hóa là “Require explicit FTP over TLS”
 - 5 - Kiểu login: Normal
 - 6 - User: nhập tên account (UserId)
 - 7 - Nhập mật khẩu.
 - 8 - Click Connect.

Ví dụ thiết lập kết nối



Download và Upload tài liệu





4.3. Quảng bá website

- 4.3.1. Quảng bá website cá nhân
- 4.3.2. Quảng bá website của tổ chức



4.3.1. Quảng bá website cá nhân

- Thiết lập các liên kết đến trang web
- Chiến lược lan truyền (viral marketing)
- Quan hệ đại chúng (Public Relations – PR)
- Email



4.3.2. Quảng bá website của tổ chức

- Đăng ký Website với các công cụ tìm kiếm
- Thiết lập các liên kết đến trang web
- Chiến lược lan truyền (viral marketing)
- Quan hệ đại chúng (Public Relations – PR)
- Các phương tiện thông tin truyền thống
- Email
- Trả tiền cho quảng cáo



4.4. Cập nhật và bảo trì website

- 4.4.1. Cập nhật thông tin và lưu trữ dữ liệu
- 4.4.2. Bảo trì website



4.4.1. Cập nhật thông tin và lưu trữ dữ liệu

- Sao lưu thông tin liên quan đến website
 - Cơ sở dữ liệu
 - Các mẫu mà người dùng tùy chỉnh
 - IMG/ thư mục
 - Thư mục Plugin nếu sử dụng plugin
- Lưu ý:
 - Thực hiện việc sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện bất cứ một hành động nào



4.4.2. Bảo trì website

- Nâng cấp các phiên bản hỗ trợ website của bạn
 - Nâng cấp chức năng
 - Nâng cấp bảo mật
- Lưu ý:
 - Nên có kế hoạch bảo trì
 - Hàng năm
 - Mỗi ba tháng
 - Hàng tháng
 - Hàng tuần



Tổng kết nội dung Học phần

Các nội dung đã học:

- Chương 1: giới thiệu tổng quan
- Chương 2: thiết kế đồ họa cho giao diện Website
- Chương 3: các ngôn ngữ và công cụ xây dựng Website
- Chương 4: triển khai Website